يقدم لكم إتحاد سنافر البوليتكنك SPU

ملخص مادة:

الكيمياء العامة



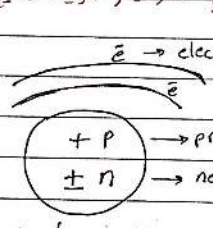
Scanned with CamScanner

≪Chapter 7≫

Electronic structure of atoms

⇐ في هذا الشابتر سندرس التركيب الالكتروني للذرات (طريقة توزيع الالكترونات حول النواة)

* الصورة المبسطة للتركيب:



- تتكون الذرة من جسيمات سالبة (الكترونات) وجسيمات موجبة (بروتونات) وجسيمات متعادلة الشحنة (نيوترونات)

nucleas: نواة

⇐ هل ما زلنا نتعامل مع هذه الصورة المبسطة؟؟

لا، بل تطورت مع مرور الزمن واختلاف الأبحاث العلمية المتعلقة بهذا الموضوع، وضمنا موضوع دراستنا في هذا الشابتر.. (!!)

* كيف تتوزع الالكترونات حول النواة؟

⇐ الالكترون يكون في فلك، والفلك موجود ضمن مستوى فرعي، والمستوى الفرعي ضمن طبقة رئيسية، كما يأتي:

الأكبر ← Shells ⇒ Subshells ⇒ Orbitals ← الأصغر

أغلفة ⇐ طبقات فرعية ⇐ طبقات رئيسية



Scanned with CamScanner

لكي نستطيع تحديد موقع الالكترون وحالته الدورانية وشكل الفلك الموجود فيه لإجانا العالم شرودنغر وعطانا معادلات ونتجت من هاي المعادلات أعداد الكم، سوحي أعداد الكم وبشو بتعنينا بالربط؟؟

* Quantum numbers (أعداد الكم):

[1] Principal Quantum number (n):

* أهم الملاحظات حول العدد الكمي الرئيسي (n):

⇐ يصف موقع الالكترون بأي طبقة رئيسية (shell)



⇐ كلما زادت رقم الطبقة (n) للالكترون:

1 زادت طاقته

2 زاد حجم الفلك

* القيم المسموحة للعدد الكمي الرئيسي (Allowed Values):

$n = 1, 2, 3, 4, \dots \infty$

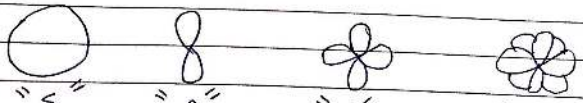
[2] Secondary Quantum number (L):

* أهم الملاحظات حول العدد الكمي الثانوي (L):

⇐ يصف موقع الالكترون بأي طبقة فرعية (subshell)

⇐ يحدد شكل الفلك كما يأتي: (في الصفحة التالية)

Scanned with CamScanner



* القيم المسموحة لعدد الكم الثانوي (L) (Allowed values) :

$$L = 0, 1, 2, \cdots, (n-1)$$

حفظا

L	Symbol
0	s
1	p
2	d
3	f

3] Magnetic Quantum number (mL) :

* أهم الاحتمالات حول العدد الكمي المغناطيسي (mL) :
  - يصف موقع الالكترون في أي فلك (orbital)
  - يعتمد على رقم الطبقة الفرعية (L)
  - يحدد الاتجاه الفراغي لهذه الطبقة الفرعية

* القيم المسموحة لعدد الكم المغناطيسي (mL) (Allowed values) :

$$mL = -L, \cdots 0 \cdots, +L$$



Scanned with CamScanner

* Example: Does an electron with the quantum numbers (n, L, m_L) equal to $(4, 1, 0)$ exist? Yes, it does

$n = 4$ ✓ $L = 1$ ✓ $m_L = 0$ ✓

* Example:

Which of the following sets of quantum numbers (n, L, m_L) represents an electron in an atom?

↳ d-subshell $\xrightarrow{\text{Allowed Values}}$ $-L, 0, +L$

$-2, -1, 0, 1, (2)$

1) $(4, 2, 2) \Rightarrow n = 4, L = 2, m_L = 2$

Allowed

2) $(3, 3, 0) \Rightarrow n = 3, L = 3$ ×

Not Allowed Allowed values $0, \dots (n-1)$

3) $(3, -2, 0) \Rightarrow n = 3, L = -2$ ×

Not Allowed Allowed values $0, \dots (n-1)$

4) $(2, 1, 2) \Rightarrow n = 2, L = 1, m_L = 2$ ×

Not Allowed ↳ p-subshell $\xrightarrow{\text{Allowed Values}}$ $-1, 0, 1$

H.W [1] $(2, 0, 0)$ ⇒ Answers: [1] Allowed

[2] $(4, 2, -3)$ [2] Not Allowed

⇐ هيك بيكون خلصنا أعداد الكم ؟؟

لا ، هم أربع أعداد كم لكن أجلنا آخر عدد كمي لحتى نتمكن من أول ٣ أعداد كمية .. (U)



Scanned with CamScanner

4] Spin Quantum number (ms):

* أهم الملاحظات حول العدد الكمي المغزلي (ms):

⇐ يصف دوران الالكترون حول محوره إما عكس عقارب الساعة (counterclock wise) أو مع عقارب الساعة (clock wise)

* القيم المسموحة لعدد الكم المغزلي (الدوراني) (Allowed values):

$$ms = \frac{1}{2} \text{ or } \frac{-1}{2}$$

* والآن هنالك ملاحظات بسيطة لتحديد عدد الأغلفة وعدد الالكترونات عن طريق أعداد الكم الأربعة:

⇐ لتحديد عدد الأغلفة بكل مستوى فرعي تأمل الجدول التالي:

S-subshell	1 orbital
p-subshell	3 orbitals
d-subshell	5 orbitals
f-subshell	7 orbitals

⇐ لتحديد عدد الأغلفة في المستوى (الطبقة الرئيسية): n^2

For example: no. of orbitals for the third shell:

$3^2 = 9$ orbitals

⇐ لتحديد عدد الالكترونات في الطبقة الفرعية: عدد الأغلفة x 2

2 ē	S-subshell
6 ē	p-subshell
10 ē	d-subshell
14 ē	f-subshell



Scanned with CamScanner

⇐ لتحديد عدد الإلكترونات في المستوى "الطبقة الرئيسية" (shell) :

$2n^2$

⇐ لتحديد عدد الأفلاك في الطبقة الفرعية (subshell) :-

$2l+1$

⇐ لتحديد عدد الإلكترونات في الطبقة الفرعية (subshell) :-

$2(2l+1)$

* مثال ملاحظة أهمية عدد الطبقات الرئيسية والفرعية :-

إذا طلب منك principal quantum no للطبقة الرئيسية (n) بتمشي كل الجدول التالي :-

s → 1

p → 2

d → 3

f → 4

إذا طلب منك principal quantum no. للطبقة الفرعية (l) بتمشي كل هذا الترتيب

s → 0

p → 1

d → 2

f → 3



Scanned with CamScanner

* Examples:

- How many subshells are found in the third shell (n=3)?
  4 subshells
- How many orbitals are found in the 5th shell (n=5)?
  $n^2 = 5^2 = 25$ orbitals
- Calculate maximum no. of ē's that could be occupied in the fourth shell?

⇐ هون بدو أكبر عدد إلكترونات ممكن تلاقيه بالطبقة الرئيسية الرابعة

سع بتعمل هيك:

يا إما بتروح كل فلك وبتحوش كم إلكترون منه وبتجمعهم مع بعض بالرياضيات:

4s 4p 4d 4f

$2ē + 6ē + 10ē + 14ē = \boxed{32\ ē}$

يا إما بتطلعه بريح بريح من $2 * n^2$

$2*(4)^2 = \boxed{32ē}$

وطلعت معنا بنفس الإجابة.. (أ)

H.W

1) How many orbitals are found in the second shell?
   Answer: 4 orbitals
2) Calculate maximum no. of ē's that could be occupied in the first shell?
   Answer: 2ē

Scanned with CamScanner

* Pauli exclusion principle: "مبدأ باولي للاستبعاد"

ينص على أنه لا يمكن لإلكترونين في نفس الذرة أن يتشابها في أعدادهما الكمية الأربعة ، وعليه القلق الواحد يتسع لإلكترونين كحد أقصى.

* example: للتوضيح

3s ↑↓ ✓ ينطبق عليه مبدأ باولي

n=3	n=3
L=0	L=0
mL=0	mL=0
ms=1/2	ms=-1/2

↑↓↑ × لا ينطبق عليه مبدأ باولي بسبب تشابه الإلكترونين بالأعداد الكمية الأربعة

n=3
L=0
mL=0
ms=1/2

⇐ وهيك بتكون خلصنا دفن هاد الشابتر ، لا تفزعوا كتير لسا فاضلنا الجزء المهم اللي رح نحتاجه بشابتر ٨ كمان وهو التوزيع الإلكتروني ، نقول بسم الله ونبلش بالتوزيع الإلكتروني (١١)

* Hund's Rule:

Electrons are distributed among degenerate orbitals in a way that gives maximum no. of unpaired electrons.

- قاعدة هوند: تنص على أن توزع الإلكترونات مفردة على الأفلاك المتساوية في الطاقة بنفس اتجاه اللف ، ثم يحدث ازدواج الإلكترونات.

Scanned with CamScanner

4d ___ ___ ___ ___ ___ five degenerate orbitals (خمسة مستويات متساوية في الطاقة)

$4d^3$ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ stable (مستقر)

3 unpaired ēs

$4d^7$ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ___ unstable (غير مستقر)

1 unpaired ē

* Examples:

1) $6p^2$: ↑ ↑ ___ 2 unpaired ēs

2) $3d^5$: ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 5 unpaired ēs

H.W 1) $6d^8$ ⇒ Answer: 2 unpaired ēs

2) $2s^2$ ⇒ Answer: 0 unpaired ēs (there is no unpaired ēs)

3) $4p^6$ ⇒ Answer: 6 unpaired ēs

* Ground state Configuration: التوزيع الالكتروني او التركيب الاستقراري

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p
6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p

⟹ Energy of orbitals increase

Scanned with CamScanner

* Aufbau Principle:

⇐ قانون البناء الذي والذي نحصل من خلاله على التوزيع الأكثر استقرار للذرة (G.S) Ground state configuration

1 نراعي ترتيب الطاقة عند توزيع الالكترونات

2 نراعي قاعدة هوند عند توزيع الالكترونات على الأغلفة المتاحة في الطاقة

3 نراعي مبدأ باولي (كل فلك يتسع لالكترونين باتجاه دوران معاكس)

* Examples: Write down the ground state configuration of the following elements:

1 $_{11}Na : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

2 $_{7}N : 1s^2 2s^2 2p^3$

⇒ For Noble Elements: عناصر مناظرة للتفاعل نظراً لاستقرارها العالي

$_{2}He : 1s^2$

$_{10}Ne : 1s^2 2s^2 2p^6$

$_{18}Ar : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

* ملاحظة: يمكننا توزيع أي عنصر بدلالة العنصر النبيل، فيمكننا تحفظ توزيعهم الالكتروني وتصير مختصر لما بدنا نوزع أي عنصر، مثل:

$_{6}C : 1s^2 2s^2 2p^2 \Rightarrow [He] 2s^2 2p^2$



Scanned with CamScanner

*Examples:

1) $_{16}S$: $[Ne]\ 3s^2\ 3p^4$

2) $_{20}Ca$: $[Ar]\ 4s^2$

H.W 1) $_{32}Ge$ 2) $_{38}Sr$ → Answers: 1) $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^2$ 2) $[Kr]\ 5s^2$

*Examples: Which of the following electronic configurations is a ground state configuration:

1) $1s^2\ 2s^2\ 2p^2\ 3s^2$ NOT a G.S (توزيع الكتروني غير مستقر لأنه استقرار)

2) ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ Not a G.S

1s 2s 2p 3s

3) ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ G.S

1s 2s 2p 3s 3p

H.W: 1) $[Ne]\ 4s^2$ ⇒ Answer: NOT a G.S

2) ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↓ ↑ ⇒ Answer: Not a G.S

1s 2s 2p 3s 3p

Scanned with CamScanner

* Examples: Write down the set of quantum numbers for the last $\bar{e}$ in: (n, l, m_l, m_s)

1. N (7): $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

$\uparrow\ \uparrow\ \uparrow$ (-1, 0, 1)

$(2, 1, 1, \frac{1}{2})$

2. Se (34): $[Ar]\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$

$\uparrow\downarrow\ \uparrow\ \uparrow$ (-1, 0, 1)

$(4, 1, -1, \frac{1}{2})$

(H.W): 1. Ca (20)

2. Fe (26)

⇒ Answers: 1. $(4, 0, 0, \frac{1}{2})$

2. $(3, 2, -2, \frac{1}{2})$

* Example: For the element Mn (25)

$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$

$\uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\ \uparrow\ \uparrow\ \uparrow\ \uparrow\ \uparrow$

1) How many electrons have $L=1$?

"P-subshell" electrons $= 6 + 6 = 12\ \bar{e}$

2) How many electrons have $n=3$?

$3s^2\ 3p^6\ 3d^5 \Rightarrow 2+6+5 = 13\ \bar{e}$

3) How many electrons have $m_l = 0$?

$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 13\ \bar{e}$

4) How many $\bar{e}$s have $m_s = \frac{1}{2}$, $m_s = -\frac{1}{2}$?

$(\frac{1}{2})\ \uparrow \Rightarrow 15\ \bar{e}$s

$(-\frac{1}{2})\ \downarrow \Rightarrow 10\ \bar{e}$s

Scanned with CamScanner

≪ أسئلة سنوات ≫

[1] The ---- subshell contains three orbitals:

a. 3d b. 6f c. 3s d. 5f e. 4p

[2] How many unpaired electrons are found in $_{26}Fe^{2+}$:

a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. none

$_{26}Fe : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^6$

$_{26}Fe^{2+} : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^6$

↿⇂ ↑ ↑ ↑ ↑

4 unpaired es

* ملاحظة: عندما نوزع الأيونات يجب أن ننتبه أنه يفقد من الطبقة الرئيسية الأبعد، ففي هذا المثال 4s أبعد من 3d عن النواة، فيفقد من الـ 4s قبل 3d

Scanned with CamScanner

≪Chapter 8≫
The Periodic Table

بنرسان واحنا بندرس الجدول الدوري وبنعرف نميز العناصر وخصائصها، بس شو الشي الجديد اللي ما إعتناه بالمدارس ؟ فعليًا مادة اللي رح نعرفه بهاد الشابتر (!!)

* Types of elements in the Periodic Table:

1) Representative Elements: (العناصر الممثلة)

⇐ عناصر ينتهي توزيعها الالكتروني بـ "s" أو "p" بالتالي بنسميهم s-block أو d-block بالجدول الدوري لما

⇐ منسمي الـ Families بكونوا Family "A"

ex) $_{7}N: 1s^2\ 2s^2\ 2p^3$

$_{11}Na: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

* تذكير لمعلومات سابقة: أعمدة ← مجموعات

صفوف أفقية ← دورات

Groups 1A → 8A : للعناصر الممثلة

1A: Alkali metals — الفلزات القلوية

2A: Alkaline earth metals — الفلزات القلوية الترابية

7A: Halogens — الهالوجينات

8A: Noble Elements — العناصر النبيلة

Scanned with CamScanner

سؤال: كيف يمكن تحديد رقم الدورة ورقم المجموعة لتحديد العناصر الممثلة ؟؟

الجواب: عن طريق الغلاف الخارجي (valence shell)

⇐ العناصر الممثلة التي ينتهي توزيعها الالكتروني بـ "s"

Valence shell : (ns)

ex) $_{19}K : [Ar]\ 4s^1$

⇐ للعناصر الممثلة التي ينتهي توزيعها الالكتروني بـ "p"

Valence shell : (ns np)

ex) $_{5}B : 1s^2\ 2s^2\ 2p^1$

* ملاحظة :

- رقم المستوى الأخير (valence shell) يمثل رقم الدورة الموجود فيها العنصر
- عدد الالكترونات في المستوى الأخير يمثل رقم المجموعة

ex) $_{34}Se : 1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^4$

Valence shell : $4s^2\ 4p^4$

Period no. : 4 موجود في الصف الرابع

Sum. of es = group no.

2 + 4 = 6e

group : 6A موجود في المجموعة السادسة (A)

Scanned with CamScanner

[2] Transition elements: العناصر الانتقالية

← عناصر ينتهي توزيعها الالكتروني بـ "d" إذا لاحظ بنيهم بالجدول الدوري d-block

← من ناحية الـ Familics تكونوا "B" Family

ex) $_{22}Ti$: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^2$

← ملاحظة: هنالك استثناءات في التوزيع الالكتروني الأكثر استقراراً (G.S) لبعض العناصر الانتقالية في حالات معينة:

لما يكون الطبقة الفرعية d ← قريبة إنها تكون نصف عبئة أو قريبة إنها تكون عبئة مثل:

$d^4 \rightarrow d^5$

$d^9 \rightarrow d^{10}$

← كيف برنا نخليها هيك؟

← بناخذ إلكترونات من الغلاف "s" إلي قبلها

ex) $_{24}Cr$: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^4$ Not G.S

$_{24}Cr$: $[Ar]\ 4s^1\ 3d^5$ G.S

$\uparrow\ \uparrow\uparrow\ \uparrow\uparrow\ \uparrow\uparrow$

ex) $_{29}Cu$: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^9$ Not G.S

$_{29}Cu$: $[Ar]\ 4s^1\ 3d^{10}$ G.S

$\uparrow\ \uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow\uparrow\downarrow\ \uparrow\downarrow$

Scanned with CamScanner

⇐ هل نستخدم طريقة الغلاف الأخير (valence shell) للعناصر الانتقالية أيضاً ؟؟

نعم، لكننا نحدد من خلالها رقم الدورة فقط

⇐ للعناصر الانتقالية يكون الغلاف الأخير:

valence shell: $(ns\ (n-1)d)$

• للعناصر الانتقالية رقم الدورة هو رقم أعلى "n"

ex) $_{27}CO$: $[Ar]\ 4s^2\ 3d^7$

valence shell: $4s^2 \cdot 3d^7$

period no. : 4

موجود في الصف الرابع

⇐ والآن قبل أن ننتقل إلى آخر نوع من أنواع العناصر، يجب أن نوضح بعض التصنيفات التي ستكون مفيدة لكل الجدول الدوري في الصفحات القادمة:

* Magnetic Properties of elements:

[1] Paramagnetic elements:

• elements that have one or more unpaired $\bar{e}$s
• they are strongly attracted toward a magnet

[2] Diamagnetic elements:

• elements that don't have unpaired electrons
• these elements are weakly attracted toward a magnet



Scanned with CamScanner

تختلف العناصر من حيث خواصها الفلزية وتنقسم إلى ما يأتي:
(1) Metals فلزات
(2) Metalloids (semimetals) أشباه فلزات
(3) Nonmetals لا فلزات

⇐ تنتقل الآن إلى آخر نوع من أنواع العناصر في الجدول الدوري
[3] Inner transtion elements
⇐ عناصر ينتهي توزيعها الالكتروني بـ f^{14} "f" ولذلك ينصبهم على الجدول الدوري f-block
⇐ من ناحية الـ Families يكونوا Family "B"
⇐ توزيعهم الالكتروني فيه كم استثناءات لكنها غير مطلوبة منا
ex) $_{62}Sm$: $Xe_{54} 6s^2 4f^6$

⇐ كل دورة في هاي العناصر إلها اسم معين:
Period "6" ⇒ Lanthanides (اللانثانيدات)
Period "7" ⇒ Actinides (الأكتينيدات)

* ملاحظات للجدول الدوري في الصفحة القادمة:
* العناصر المحددة هي أشباه الفلزات والافلزات، أما الباقي فلزات
* الأعمدة إلي مكتوب فوقها Dia فهي أعمدة كل العناصر إلي فيها Diamagnetic، أما باقي العناصر بالجدول الدوري هي عناصر Paramagnetic



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

* Examples:

(1) Give an example of a nonmetal element:

F

(2) Give an example of a Halogen:

Cl

(3) Give an example of an actinide element:

Th

(4) Give an example of an element that have one electron in the fourth shell:

= كيف بنا نحل مثل سؤال ؟؟

نحول إلى شي بنستخرج منه كم الكترون يعني n=4 بالتالي الاوربيتالات إلي بدنا إياها هي 4s و 4p و 4d

بما إنه بده إلكترون واحد فقط بتبعد الـ p و الـ d وبضل الـ s فنحنا = إذاً كل شغل صيكون بـ s-block بالجدول الدوري ، وبما إنه n=4 يعني الدورة الرابعة ، وعدد الالكترونات صورتهم العنصرية ، إذاً الدورة الرابعة بالمجموعة الأولى بالعناصر العملة :

K

(5) Give an example of an element that is paramagnetic:

N

(6) Give an example of a diamagnetic transtion element:

Zn



Scanned with CamScanner

(7) Give an example of a transition element that have five unpaired ēs in its valence shell:

= كيف بدنا نحل مثل هيك سؤال؟؟

أول إشي بدنا نتذكر كيف بكون الغلاف الأخير للعنصر هو الانتقالي إلي هو مغلفيًا ns & nd بعدهيك بدنا نتذكر أي غلاف رح يكون موجود فيه فيه إلكترونات منفردة؟ هو الغلاف d

من وين ببدأ يظهر هاد الغلاف؟ بعد $4s^2$

إذاً التوزيع الإلكتروني لهاد العنصر رح ينتهي بـ $4s^2 3d^5$

↑ ↑ ↑ ↑ ↑

بدنا العنصر هو ^{25}Mn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$

(8) What is the element which belongs to period (5) group (4B)

Zr

H.W [1] Give an example of a semimetal element

[2] Give an example of a noble element

هيك بكون خلصنا جزء من بعض المواضيع المتراكمة في هاد الشابتر و رح ننتقل لموضوع مختلف كلياً & لكنه سهل إذا فهمنا كيف نحلل مثله (:

Scanned with CamScanner

⇐ سندرس الخصائص الدورية للعناصر الممثلة فقط (العائلة A)

*Periodic properties of representative elements:

III Atomic size : الحجم الذري

⇐ كلما زاد عدد الطبقات الرئيسية (الـ shells) زاد الحجم الذري

أي كلما زاد رقم n زاد الحجم الذري ⇐ بالتحديد n للغلاف الخارجي

⇐ إذا تأملنا مقدار الطبقات الرئيسية نلاحظ شحنة النواة الفعالة (Z^*)

وهي مقدار الجذب الفعلي بين النواة الموجبة والإلكترونات الغلاف الأخير (الخارجي)

• كلما زادت Z^* قل حجم الذرة.

؟؟ يعني صار الكلام إلي فوق

خليني نوضح أكثر بمثال منفصل كل كل نقطة لحال :

ex) Arrange these atoms according to their atomic size:

$_{9}F$ $_{11}Na$ $_{20}Ca$

$_{9}F: 1s^2 2s^2 2p^5 \Rightarrow n=2$

$Na: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \Rightarrow n=3$

$Ca: [Ar] 4s^2 \Rightarrow n=4$

بما أن أرقام الـ n للأغلفة الخارجية مختلفة، نرتب كما هذا الأكثر والأقل تكون طردية

$\therefore Ca > Na > F$

Scanned with CamScanner

ex) Arrange the following atoms according to decrease in their atomic sizes:

$_{16}S$ $_{11}Na$ $_{15}P$

$_{16}S : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$

$_{11}Na : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

$_{15}P : 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$

* هون عنا رقم الـ n متساوي خرج نلجأ لشحنة النواة الفعالة إلي بنعرفها عن طريق العدد الذري

$Z^* =$ العدد الذري − (عدد الإلكترونات بدون إلكترونات الغلاف الأخير)

⇐ وتكون العلاقة عكسية بين Z^* والحجم الذري

Z^* for S ⇒ 16 − 10 = +6

Z^* for Na ⇒ 11 − 10 = +1

Z^* for P ⇒ 15 − 10 = +5

$Na > P > S$

⇐ طيب لو كان عنا سؤال لازم نستخدم فيه النقطتين إلي ذكرناهم سابقاً شو رح نعمل ؟؟

أول إشي بنرتب حسب عدد الطبقات (علاقة طردية)

بعد هيك إذا تساووا عنا عدد الطبقات بنشتغل لشحنة النواة الفعالة (Z^*) إلي بتعتمد على العدد الذري للعنصر (علاقة عكسية)

Scanned with CamScanner

* Example : Arrange the following atoms according to decrease in their atomic size:

A (17) B (14) C (32) D (12) E (20) F (38)

A (17): $[Ne]\ 3s^2 3p^5 \Rightarrow Z^* = 17 - 10 = +7$

B (14): $[Ne]\ 3s^2 3p^2 \Rightarrow Z^* = 14 - 4 = +10$

C (32): $[Ar]\ 4s^2 3d^{10} 4p^2 \Rightarrow Z^* = 32 - 28 = +4$

D (12): $[Ne]\ 3s^2 \Rightarrow Z^* = 12 - 2 = +10$

E (20): $[Ar]\ 4s^2 \Rightarrow Z^* = 20 - 18 = +2$

F (38): $[Ar]\ 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$

$F > E > C > D > B > A$

Scanned with CamScanner

* Atomic size in Periodic table (group and Period):

In a group:

Top

- no. of shells increase
- size increase

↓

Bottom

In a period:

left ——————→ right

- no. of shells is constant
- Z^* increase
- size decrease

[2] Ionization energy (IE):

طاقة تأين العنصر هي الطاقة اللازمة لنزع الالكترون الأضعف ارتباطاً (الأبعد عن النواة) من الذرة المتعادلة في حالتها الغازية.

ex) $O \rightarrow O^+ + \bar{e}$

$1s^2 2s^2 2p^4$ (8) $\qquad$ $1s^2 2s^2 2p^3$ (8)

+8 protons $\qquad$ +8 protons

8 electrons $\qquad$ 7 electrons

$IE_1 = 1314\ KJ/mol$

Scanned with CamScanner

طاقة التأين الأولى بتتأثر بعاملين:

1) عدد الطبقات الرئيسية (shells):

← كلما زاد عدد الـshell قلت طاقة التأين (علاقة عكسية)

لأنه بصير الإلكترون الأعلى أبعد عن النواة بالتالي يكون سهل للفقد

In a group:

Top ↓ Bottom

- no. of shells increase
- IE_1 decrease

2) شحنة النواة الفعالة (Z^*) لعناصر الدورة الواحدة:

- نرتبهم حسب العدد الذري بعلاقة عكسية لكن يوجد بعض الاستثناءات المعروفة:

$$8A > 7A > 6A > 5A > 4A > 3A > 2A > 1A$$

لكن في الواقع

$$8A > 7A > 5A > 6A > 4A > 2A > 3A > 1A$$

⇓

For elements in the same period



Scanned with CamScanner

* Example: Arrange the following elements according to their atomic sizes and their IE_1:

A (15) B (7) C (35) D (16) E (6) F (11) G (10)

A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ (15) → n=3 → 5A

B: $1s^2 2s^2 2p^3$ (7) → n=2 → 5A

C: $[Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^5$ (35) → n=4 → 7A

D: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (16) → n=3 → 6A

E: $1s^2 2s^2 2p^2$ (6) → n=2 → 4A

F: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ (11) → n=3 → 1A

G: $1s^2 2s^2 2p^6$ (10) → n=2 → 8A (noble)

- Atomic size:-

C > F > A > D > E > B > G

- Ionization energy:-

G > B, E > F, A, D > C

(ترتيب حسب رقم المجموعة)

B > E A > D > F

G > B > E > A > D > F > C



Scanned with CamScanner

H.W: Arrange the following elements according to their atomic sizes and their IE_1:

$\underset{19}{K}$ $\underset{3}{Li}$ $\underset{5}{B}$ $\underset{15}{P}$

Answer: Atomic size:

$K > P > Li > B$

Ionization energy:

$B > Li > P > K$

[3] Electron Affinity (EA): الالفة الالكترونية

Energy associated with addition of an electron to a neutral atom in its gaseous state.

⇐ الطاقة المصاحبة لإضافة (كم) إلكترون لذرة متعادلة في حالتها الغازية

- In general:

In a group

Top
- No. of shells increase
- EA decrease

↓

Bottom

In a period:

Left ——→ right
- Z^* increase
- EA increase

Scanned with CamScanner

* Noble Elements have the lowest EA compared to elements in same period.
* Halogens have the highest EA compared to elements in the same period.
* Example:

$_{10}A$ $_{4}B$ $_{9}C$ $_{6}D$

$_{10}A: 1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (noble)

$_{4}B: 1s^2\ 2s^2$

$_{9}C: 1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ (Halogen)

$_{6}D: 1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

$C > D > B > A$

(H.W): $_{18}Ar$ $_{17}Cl$ $_{15}P$ $_{20}Ca$

Answer: $Cl > P > Ca > Ar$

Scanned with CamScanner

4 Metallic character:

In a group:

Top ↓ Bottom

- metallic properties increase

In a period:

Left ⟶ Right

- metallic properties decrease

*ملخص الجدول دكمن الدورة :

In a group: (Top ↓ Bottom)	In a period: (Left ⟶ Right)
• Atomic size increase	• Atomic size decrease
• IE1 decrease	• IE1 increase with some exceptions
• EA decrease	• EA increase
• metallic properties increase	• metallic properties decrease

Scanned with CamScanner

هلا آخر موضوع بهاد الشابتر وهو موضوع بسيط وسهل و بحكي عن الأيونات وتوزيعهم الالكتروني :

* Ionic sizes:

Ion → Cations أيونات موجبة
→ anions أيونات سالبة

- All neutral atoms are larger in size than their cations

ex) $_{11}Na$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ — 3 shells

$_{11}Na^+$ $1s^2 2s^2 2p^6$ — 2 shells

$Na > Na^+$

- As positive charge of ion increase, size decrease.

$Fe > Fe^{2+} > Fe^{3+}$

- All neutral atoms are smaller in size than their anions

ex) $_{6}C$ $1s^2 2s^2 2p^2$ — 2 shells

$_{6}C^-$ $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ — 3 shells

$C^- > C$

- As negative sign increase, size decrease.

$O < O^- < O^{-2}$

Scanned with CamScanner

Periodic properties of Representative elements

Atomic size — حجم الذرة

Ionization energy — طاقة التأين

Electron Affinity — $X(g) + \bar{e} \rightarrow \bar{X}(g)$ — نقل

Metallic character — فلزية

نقل

$8A > 7A > 6A > 5A$
$4A > 2A > 3A > 1A$

$7A > 1A > 6A$
$5A > 2A > 8A$

Scanned with CamScanner

≪ أسئلة سنوات ≫

[1] Which of the following statements is correct concerning elements of the Periodic table:

a. Atomic size increase going from left to right

b. Ionization energy decrease from top to bottom

c. Electron Affinity decreases going from left to right

d. Electron Affinity increases from top to bottom

e. Noble elements have the lowest ionization energy compared to elements in the same period.

[2] Which atom below has the largest first ionization energy?

a. $_{7}N$ b. $_{8}O$ c. $_{16}S$ d. $_{3}Li$ e. $_{55}Cs$

$_{7}N: 1s^2 2s^2 2p^3$ $n=2 \rightarrow 5A$

$_{8}O: 1s^2 2s^2 2p^4$ $n=2 \rightarrow 6A$

$_{16}S: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ $n=3 \rightarrow 6A$

$_{3}Li: 1s^2 2s^1$ $n=2 \rightarrow 1A$

$_{55}Cs: [Xe] 6s^1$ $n=6 \rightarrow 1A$

عزيزتي مجموعة ← N, O, Li > S > Cs

the largest IE1

N > O > Li > S > Cs



Scanned with CamScanner

≪Chapter 3≫

Stoichiometry

في هذا الباب سنتعرف على مفهوم المول والكتلة المولية والنسبة المئوية للعنصر وكيفية تحديد الصيغة الجزيئية للعنصر بالمعادلات الكيميائية الموزونة وبعض العلاقات الكيميائية المعادلات للموزونة وحساب المردود المئوي.

في البداية دعونا نتعرف على مفهوم المول والكتلة المولية:

$$1 \text{ mole} = 6.022 \times 10^{23} \text{ of species}$$

Avogadro's no.

* Atomic mass (weight):

The mass of one mole of element's atoms

* الكتلة الذرية للعنصر: هي كتلة واحد مول من ذراته

At.wt : (g/mol)

$Na \rightarrow$ 1 mole "Na" = 23 gram

23

* الكتلة الذرية ليست للحفظ ولكن تؤخذ من الجدول الدوري

* Molar mass (molecular weight):

Mass of one mole of compound's molecules

* الكتلة المولية للمركب: هي كتلة واحد مول من جزيئات المركب (g/mol) وتحسب من الكتل الذرية للعناصر.

Scanned with CamScanner

* Examples:

1) H_2O / H = 1 g/mol O = 16 g/mol

$H_2O = (2*H) + (1*O)$

$= (2*1) + (1*16) = 18$ g/mol

2) CH_3OH / C = 12 g/mol H = 1 g/mol O = 16 g/mol

$CH_3OH = (1*C) + (4*H) + (1*O)$

$= (1*12) + (4*1) + (1*16) = 32$ g/mol

H.W $Ca_3(PO_4)_2$ ⇒ Answer = 310 g/mol

* الصيغة الجزيئية للمركبات عبارة عن الصيغة الكيميائية

C_3H_7OH → 8 "H" atoms, 1 "O" atoms, 3 "C" atoms

C_3H_7OH (1 mole) → 3 mole "C", 1 mole "O", 8 moles "H"

ومنها يمكن تحديد نسبة وتناسب

1 mole C_3H_7OH ⟺ 8 mole "H"

1 mole "O" ⟺ 3 mole "C"

8 mole "H" ⟺ 3 mole "C"



Scanned with CamScanner

⇐ أهم قانونين رح نبدأ ندخل عليهم :

$$\text{Moles} = \frac{\text{mass (g)}}{\text{Molar mass (At.wt)}}$$

عدد المولات ← الكتلة بالجرام ← الكتلة المولية لعنصر أو مركب

$$\text{Moles} = \frac{\text{number of atoms or molecules}}{6.022 \times 10^{23}}$$

عدد المولات ← عدد الجزيئات أو الذرات ← عدد أفوجادرو

* Examples: Calculate no. of moles for the following:-

[A] 10 g of Cl (At.wt(Cl) = 35.5 g/mol)

$$\text{moles} = \frac{\text{mass}}{\text{At.wt}} = \frac{10}{35.5} = 0.28 \text{ mol}$$

[B] 10 g of Cl_2 ($At.wt_{(Cl)}$ = 35.5 g/mol)

$$\text{moles} = \frac{\text{mass}}{\text{At.wt}} = \frac{10}{71} = 0.14 \text{ mol}$$

At.wt = 2 * 35.5 = 71 g/mol

[C] 100g NaCl (At.wt ⇒ Na = 23g/mol , Cl = 35.5 g/mol)

molar mass "NaCl" = (1 * 23) + (1 * 35.5) = 58.5 g/mol

$$\text{moles} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}} = \frac{100}{58.5} = 1.71 \text{ mole}$$

Scanned with CamScanner

(D) 1000 atoms of Ca (At.wt(Ca) = 40 g/mol)

$$\text{moles} = \frac{\text{no. of atoms}}{6.022\times10^{23}} = \frac{1000}{6.022\times10^{23}} = 1.66\times10^{-21} \text{ mole}$$

(E) 1×10^{24} molecules of CO_2

$$\text{moles} = \frac{\text{no. of molecules}}{6.022\times10^{23}} = \frac{1\times10^{24}}{6.022\times10^{23}} = 1.66 \text{ mol}$$

ex) Calculate mass of 1×10^{24} of CO_2 molecules:

At.wts: C = 12 g/mol , O = 16 g/mol

$$\text{moles} = \frac{1\times10^{24}}{6.022\times10^{23}} = 1.66 \text{ mol } (CO_2)$$

$$\text{moles} = \frac{\text{mass}}{\text{molar mass}}$$

molar mass = (1*12) + (2*16) = 44 g/mol

1.66 mole of CO_2 = ?? / 44 g/mol

mass of CO_2 = 1.66*44 = 73.04 gram

Scanned with CamScanner

* Example: Calculate no. of "Na" atoms found in 250 g of Na:

At.wt of Na = 23 g/mol

$$\text{moles "Na"} = \frac{\text{mass "Na"}}{\text{At.wt (Na)}}$$

$$= \frac{250\ g}{23\ g/mol} = 10.86 \text{ mole}$$

$$\text{number of Na atoms} = \text{moles} \times 6.022 \times 10^{23}$$

$$= 10.86 \times 6.022 \times 10^{23}$$

$$= 6.54 \times 10^{24}$$

* Example: Calculate mass of 10 atoms of "Na"

At.wt = 23 g/mol

$$\text{moles} = \frac{\text{number of atoms}}{6.022 \times 10^{23}} = \frac{10 \text{ atoms}}{6.022 \times 10^{23}} = 1.66 \times 10^{-23} \text{ mol}$$

$$\text{mass "Na"} = \text{moles} * \text{At.wt}$$

$$= 1.66 \times 10^{-23} \times 23 = 3.82 \times 10^{-22} \text{ gram}$$

H.W) How many molecules of H_2O are found in 100 g of water.

At.wts: H = 1 g/mol, O = 16 g/mol, H_2O = 18 g/mol

Answer: 3.34×10^{24} molecule

* ملاحظة: العناصر مكونة من ذرات (atoms)

المركبات مكونة من جزيئات (molecules)

Scanned with CamScanner

* Example: Al_2S_3 $Al = 27\ g/mol$

$S = 32\ g/mol$

How many grams (mass) of "S" are required to completly combine with 15g of "Al" in Al_2S_3 ?

لحتى نحل هيك نوع من الاسئلة لازم نعمل نسبة وتناسب :

2 mole "Al" ⟶ 3 mole "S"

$\left(\frac{15}{27}\right)$ mol ⟶ ??

(بطلع الجواب) ← 0.56 mol

$$\text{moles of "S"} = \frac{0.56 * 3}{2} = 0.84 \text{ mole}$$

mass of "S" = moles * At.wt

mass = 0.84 * 32 = 26.88 gram

ex) How many "H" atoms are found in 1.67g of C_3H_7OH ? C=12 , H=1 , O=16 , $C_3H_7OH = 60\ g/mol$

* لاحظة إذا بدي شي كليا بدل لا قال :

1.67 g C_3H_7OH ⟶ (÷ M.wt) moles of C_3H_7OH

↓ 1:8 استخدام الصيغة الجزيئية

No. of "H" atoms ← (× 6.022×10^{23}) moles of "H"



Scanned with CamScanner

moles of $C_3H_7OH = \frac{1.67}{60} = 0.028$ mol C_3H_7OH

1 mol C_3H_7OH → 8 mol "H"

0.028 → ??

moles of "H" $= \frac{0.028 * 8}{1} = 0.224$ mol "H"

no. of "H" atoms = moles × 6.022×10^{23}

$= 0.224 \times 6.022 \times 10^{23}$

$= 1.349 \times 10^{23}$ "H" atoms

(H.W) Find mass of the compound $Ca_3(PO_4)_2$ that contains 18 gram of oxygen:

Ca = 40 g/mol

P = 31 g/mol

O = 16 g/mol

$Ca_3(PO_4)_2$ = 310 g/mol

Answer : 43.6 gram

Scanned with CamScanner

Percentage composition كمان تعالوا نيجي ندخل كليم:

$$\% \text{ element} = \frac{\text{mass of element}}{\text{mass of whole compound}} \times 100\%$$

$$\% \text{ element} = \frac{(\text{At.wt} \times \text{subscript})}{\text{molar mass}} \times 100\%$$

ex) For P_2O_5

$P = 31$, $O = 16$, $P_2O_5 = 142$ g/mol

$$\%P = \frac{\text{At.wt} \times \text{subscript}}{\text{molar mass}} \times 100\% = \frac{31 \times 2}{142} \times 100\% = 43.68\%$$

$$\%O = \frac{16 \times 5}{142} \times 100\% = 56.34\%$$

H.W For $C_6H_{12}O_6$

$C = 12$, $H = 1$, $O = 16$, $C_6H_{12}O_6 = 18$ g/mol

Answer: $\%C = 40\%$

$\%H = 6.67\%$

$\%O = 53.33\%$



Scanned with CamScanner

* Example: Calculate mass percentages of C, H, O in 70 gram $C_2H_2O_4$:

C = 12, H = 1, O = 16 g/mol

$C_2H_2O_4$ = 90 g/mol

$$\%C = \frac{\text{At.wt} \times \text{subscript}}{\text{molar mass}} \times 100\%$$

$$\%C = \frac{2 \times 12}{90} \times 100\% = 26.7\%$$

$$\%H = \frac{2 \times 1}{90} * 100\% = 2.2\%$$

$$\%O = \frac{4 \times 16}{90} \times 100\% = 71.1\%$$

لو طلب بالسؤال الكتلة بالغرام لكل عنصر لازم نضرب النسبة المئوية للعنصر بكتلة المركب (بالغرام):

mass of "C" = 26.7% * 70 = 18.69 g

mass of "H" = 2.2% * 70 = 1.54 g

mass of "O" = 71.1% * 70 = 44.77 g

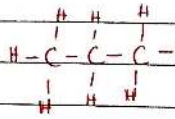


Scanned with CamScanner

Molecular formula : تعبر عن العدد الحقيقي للذرات في المركب
(الصيغة الجزيئية)

Empirical formula : تعبر عن أبسط نسبة أعداد صحيحة بين ذرات المركب
(الصيغة الاولية)

C_3H_6 الصيغة الجزيئية



C : H

$\frac{3}{3} : \frac{6}{3}$

$1 : 2 \rightarrow (CH_2)$ الصيغة الاولية

* القوانين التي سوف نحتاجها:

Molecular formula = (emp. formula)$_n$ ← n → integer عدد صحيح

$$n = \frac{\text{molar mass of compound}}{\text{molar mass of emp. formula}}$$

ex) Emp. formula : CH_2 (14 g/mol)

what is the molecular formula? molar mass of compound = (56 g/mol)

molecular formula = $(CH_2)_n$

$$n = \frac{\text{molar mass of compound}}{\text{molar mass of emp. formula}} = \frac{56}{14} = 4$$

molecular formula = $(CH_2)_4 = C_4H_8$

Scanned with CamScanner

• كيف نجد الصيغة الأولية لمركب معين؟

① إيجاد مولات كل عنصر في المركب
" تحويل الكتل ← النسب ← العدد أي مولات "

② إيجاد أبسط نسبة أعداد صحيحة بين الذرات في المركب
" يجب القسمة على أصغر عدد ثم التقريب ولأحياناً نضرب الصيغة كاملة بعدد صحيح "

③ لإيجاد الصيغة الجزيئية يجب إيجاد العدد الصحيح (n)
ثم نضرب (n) بالصيغة الأولية لإيجاد الصيغة الجزيئية

* Example:

H	C	O
3.22.1	19.35.1	77.43.1

C=12
H=1
O=16

M.wt of compound = 62 g/mol
What is its molecular formula ?

كيف بدنا نحول النسب لمولات ؟ أول إشي بدنا كتلها بالغرامات فبنفترض إنه كتلة المركب كامل = 100 غرام ، لحتى نطلع من النسبة المئوية

H	C	O
3.22 g	19.35 g	77.43 g
↓	↓	↓
3.22 mol	1.61 mol	4.84 mol
↓	↓	↓
2	1	3

① بنقسم كل الـ M.wt لحتى نجد المولات
② بنقسم على الأصغر عدد لتحويلها لأعداد صحيحة

Scanned with CamScanner

emp. formula ; H_2CO_3

m.wt of emp. formula = 62 g/mol

$n = \frac{62}{62} = 1$

molecular formula ⇒ H_2CO_3

* طريقة سهلة جداً جداً :

نجد القسمة على أصغر عدد مولات ، ممكن يطلع معنا أعداد عشرية في جزء منهم بنقربه على طول لتحت، جزء لازم نقربه بعدد صحيح بالأول:

بنقربه على طول :

□.1 , □.2 , □.8 , □.9

بنقربه بعدد صحيح بالأول:

□.3 , □.4 , □.5 , □.6 , □.7

↓ x3 ↓ x2 ↓ x2 ↓ x2 ↓ x3

" مرتبة الصيغة كاملة بالعدد الصحيح



Scanned with CamScanner

* Example:- Find the molecular formula for a compound that contains 48.7% of "C", 8.1% of "H" and 43.2% of "O".

If molecular weight of compound = 226

Given that: C=12, O=16, H=1 g/mol

÷100:	C	H	O
	48.7g	8.1g	43.2g
	↓ ÷12	↓ ÷1	↓ ÷16
	4.06	8.1	2.7
	↓ ÷2.7	↓ ÷2.7	↓ ÷2.7
	1.5	3	1
2 *	↓	↓	↓
	3	6	2

لإنه يجب أن تكون الصيغة فيها أعداد صحيحة وما بنقبل الكسور

emp. formula: $C_3H_6O_2$

$n = \frac{226}{74} = 3$ "هاد بضرب 3 بالصيغة الأولية"

$(C_3H_6O_2)_3 = C_9H_{18}O_6$ (molecular formula)

Scanned with CamScanner

ex) 54.26 g compound (C_1H_1N)

C = 12
H = 1
N = 14

C	H	N
25.2 %	7.5 %	21.56
↓	↓	↓
25.2 g	7.5 g	21.56 g
↓ ÷12	↓ ÷1	↓ ÷14
2.1 mol	7.5 mol	1.54 mol
↓ ÷1.54	↓ ÷1.54	↓ ÷1.54
1.4	4.9 ≈ 5 (تقريب لكلا الطرفين)	1

$(C_{1.4}H_5N)_2 \Rightarrow$ emp. formula: $C_{2.8}H_{10}N_2$

$\Downarrow$

$C_3H_{10}N_2$

m.wt. of emp. formula = 74 g/mol

molecular formula, If molar mass = 222 g/mol

$n = \frac{222}{74} = 3$

molecula formula: $(C_3H_{10}N_2)_3 \Rightarrow C_9H_{30}N_6$



Scanned with CamScanner

H.W [1] What is the empirical formula of a compound containing 18.7% of (Li), 16.3% of (C) and 65% of (O)

Answer : Li_7C_3O

[2] What is the empirical formula of a compound containing 67% of "C", 10.7% of "H" and 22.3% of "O"

Answer : $C_{25}H_{100}O_3$

* Balancing chemical equations :

$3A + 2B \longrightarrow C + 2D$

Law of conservation of energy

A, B : reactants

C, D : products

coefficients : 3, 2, 1, 2

Ex) $N_2 + H_2 \longrightarrow NH_3$

2 (N) atoms ↘ 2 (H) atoms → 3 (H) atoms ↘ 1 (N) atom

$1N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$

coefficients respectively are : 1, 3, 2



Scanned with CamScanner

* Example: Balance this chemical equation to its simplest whole no. ratio:

$$C_6H_6 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$$

- Balance "O" and "H" first:

$$C_6H_6 + O_2 \longrightarrow CO_2 + 3H_2O$$

- Also balance "C"

$$C_6H_6 + O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 3H_2O$$

- Balance "O"

$$C_6H_6 + \frac{15}{2}O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 3H_2O$$

- multipy the whole equation by "2"

$$2C_6H_6 + 15O_2 \longrightarrow 12CO_2 + 6H_2O$$

The simplest whole no. ratio respectively:

2, 15, 12, 6

H.W: Balance the following equations to simplest whole no. coefficients:

$$BF_3 + Li_2SO_3 \longrightarrow B_2(SO_3)_3 + LiF$$

Answer:

coefficients respectively: 2, 3, 1, 6

Scanned with CamScanner

• mole ratio between reactants & products:

$2P + 3Cl_2 \longrightarrow 2PCl_3$

2 mole "P" $\leftrightarrow$ 3 mole "Cl_2" $\leftrightarrow$ 2 mole "PCl_3"

$$\frac{\text{moles "P"}}{2} = \frac{\text{moles "}Cl_2\text{"}}{3} = \frac{\text{moles "}PCl_3\text{"}}{2}$$

* Example: For the combustion reaction:

$C_3H_8 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$

Balance the equation and find mass of CO_2 (44 g/mol) produced for combustion of 3.782g of C_3H_8 (44g/mol)

$C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

$$\frac{\text{moles } C_3H_8}{1} = \frac{\text{moles } CO_2}{3}$$

$$\frac{(3.782/44)}{1} = \frac{(\text{mass}/44)}{3}$$

mass of CO_2 produced $= 3.782 * 3$

$= 11.346$ g

Scanned with CamScanner

⇒ For the same rxn:

$C_3H_8 + 5O_2 \longrightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

Find mass of water produced when 10g of CO_2 (44g/mol) is formed?

$$\frac{\text{moles } CO_2}{3} = \frac{\text{moles } H_2O}{4}$$

$$\frac{(10/44)}{3} = \frac{\text{moles } H_2O}{4}$$

$$\text{moles } H_2O = \frac{(10/44) \times 4}{3} = 0.303 \text{ mol}$$

$$\text{mass } H_2O = 0.303 * 18$$

$$= 5.45 \text{ gram}$$

⇐ وهلا رح نتحل آخر سؤوع بهاد الشابتر واللي هو العامل المحدد (Limiting reactant)

حدو يعطي العامل المحدد؟؟

كيف بنطلعه من معادلة الموزونة؟؟

هادا اللي رح ناخذه بهاد الشابتر ونحل عليه أسئلة (11)

Scanned with CamScanner

* Limiting reactant:

The reactant that is consumed completely and it determines amounts of all products.

العامل المحدد هو العامل الذي يستهلك بشكل كلي في التفاعل ويحدد كميات المواد الناتجة.

* excess reactant:-

the reactant that isn't consumed completly in the reaction

Ex) $3A + 2B \longrightarrow C$

7 mol 6 mol ?

from the equation:

3 mol of A $\longrightarrow$ 2 mol of B

7 mol of A $\longrightarrow$??

$\Rightarrow$ 4.67 mol of B

"B" is excess reactant

"A" is Limiting reactant (L.R)

Amount of "C" produced = 2.33 mol

$\downarrow\downarrow$

3 mol "A" $\longrightarrow$ 1 mol "C"

7 mol "A" $\longrightarrow$??

Scanned with CamScanner

* For the rxn:

$$C_6H_6 + \frac{15}{2} O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 3H_2O$$

78 g/mol, 32 g/mol, 44 g/mol, 18 g/mol

A Calculate mass of CO_2 produced when 14.8 g of C_6H_6 are allowed to react with 22g of O_2.

moles $C_6H_6 = \frac{14.8}{78} = 0.189$ mol

moles $O_2 = \frac{22}{32} = 0.688$ mol

which is the limiting reactant?

from the balanced equation:

1 mol C_6H_6 ⟶ 7.5 mol O_2

0.189 C_6H_6 ⟶ ??

moles O_2 needed $= \frac{0.189 \times 7.5}{1} = 1.42$ mol

* الطريقة الأولى لتحديد العامل المحدد

mass of $O_2 = 1.42 \times 32 = 45.44$ g (O_2) should be existed to react with C_6H_6

⇒ Actually there is only 22 g allowed to react so O_2 will all be consumed, it is the L.R

O_2 سوف تستهلك جميعها في التفاعل وستحدد كميات المواد الناتجة جميعها



Scanned with CamScanner

الطريقة الثانية لتحديد العامل المحدد:

$$\frac{\text{moles } C_6H_6}{1} \quad \text{Vs} \quad \frac{\text{moles } O_2}{7.5}$$

$$\frac{0.189 \text{ mol}}{1} \quad \text{Vs} \quad \frac{0.688}{7.5}$$

0.189 — excess reactant

0.092 — smaller no. is the L.R

to find moles of CO_2:

$$\frac{\text{moles of } O_2 \rightarrow \text{L.R}}{7.5} = \frac{\text{moles } CO_2}{6}$$

$$\frac{0.688}{7.5} = \frac{\text{moles } CO_2}{6}$$

$$\text{moles } CO_2 = 0.55 \text{ mol } (CO_2)$$

$$\text{mass } CO_2 = 0.55 \times 44 = 24.2 \text{ g}$$

* آخر قانون في هذا الباب هو قانون المردود المئوي:

$$\text{Percentage yield (المردود المئوي)} = \frac{\text{actual yield (الناتج الفعلي)}}{\text{the oritical yield (الناتج النظري)}} \times 100\%$$

Scanned with CamScanner

[13] If only 20 g of CO_2 were actually produced, calculate percentage yield for the rxn.

$$\text{Percentage yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoritical yield}} \times 100\%$$

actual yield ⇒ actually produced

20 g CO_2

Theoritical yield ⇒ should be produced according to stoichiometric calculations.

24.2 g CO_2

$$\text{Percentage yield} = \frac{20}{24.2} \times 100\%$$

$$= 82.6\%$$

"اللهم اسق قلوبنا بغيث لا ينقطع، وأثبت بصورنا حضرة لا تتبدل، واجعلنا لك شاكرين لك حامدين، وبأعمالنا مقبولين."

Scanned with CamScanner

*For the rxn:

$S_2 + 3O_2 \rightarrow 2SO_3$

S = 32
O = 16

64 32 80

g/mol g/mol g/mol

when 10g S_2 were allowed to react with 5g of O_2, 5.71 g of SO_3 were produced.

A Calculate theoritical yield of SO_3:

Which is L.R?

S_2 Vs O_2

$\frac{\text{moles}}{1}$ Vs $\frac{\text{moles}}{3}$

$\frac{(10/64)}{1}$ Vs $\frac{(5/32)}{3}$

0.156 Vs 0.05 → L.R

$\frac{\text{moles } O_2}{3} = \frac{\text{moles } SO_3}{2}$

$\frac{(5/32)}{3} = \frac{(\text{mass}/80)}{2}$

mass of SO_3 = 8.33 g

theoritical yield

Scanned with CamScanner

(B) calculate percentage yield:

$$\text{percentage yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{theoritical yield}} \times 100\%$$

$$= \frac{5.71}{8.33} \times 100\%$$

$$= 68.5\%$$

<< سؤال ثالثة >>

1 A compound contains 86% C, and 14% H Find the empirical formula of this compound (Atomic weights: C=12, H=1)

a. CH_2 b. CH_3 c. CH d. C_2H_2 e. CH_4

Solution:

C	H
86 g	14 g
↓ ÷12	↓ ÷1
7.1 mol	14 mol
↓ ÷7.1	↓ ÷7.1
1	1.97 ≈ 2

emp. formula: CH_2

Scanned with CamScanner

«حل سؤال 17»

[2] Consider the reaction:

$C_6H_6 + Br_2 \longrightarrow C_6H_5Br + HBr$

When 30 g of C_6H_6 (m.wt = 78 g/mol) were mixed with 65 g of Br_2 (m.wt = 160 g/mol), only 58.7 g of C_6H_5Br (m.wt = 157 g/mol) were formed, the Percentage yield for this reaction equals:

a. 82.8٪ b. 93.9٪ c. 88.9٪ d. 89.4٪ e. 96.3٪

solution: which is L.R?

$$\frac{\text{moles } C_6H_6}{1} \text{ Vs } \frac{\text{moles } Br_2}{1}$$

$$\frac{(30/78)}{1} \text{ Vs } \frac{(65/160)}{1}$$

L.R 0.384 Vs 0.406

$$\frac{\text{moles } C_6H_6}{1} = \frac{\text{moles } C_6H_5Br}{1}$$

$$0.384 = \frac{(\text{mass}/157)}{1}$$

mass of C_6H_5Br = 60.28

Scanned with CamScanner

$$\text{Percentage yield} = \frac{\text{actual yield}}{\text{Theritical yield}} \times 100\%$$

$$= \frac{56.7}{60.3} \times 100\% = 93.9\%$$

"اللهم لا تتركنا لظاهة
الاحتمالات واستبداد الحيرة في نفوسنا
ولا تجعلنا فريسة للقلق المستمر والخوف.
الدائم، ولا تجعل الحياة تضيق على صدورنا،
وت ود في عيون قلوبنا، وازرع الطمأنينة
والسكينة في كل زاوية شكت من الحزن فيها
أكرواحنا."

Scanned with CamScanner

<< ملحوظة قوانين هذا الباب >>

1. moles = mass (g) / molar mass (at.wt)
   (كتلة بالجرام / كتلة مولية)

2. moles = no. of atoms or molecules / 6.022×10^{23} (Avogadro's no.)
   (عدد الذرات أو الجزيئات / عدد أفوجادرو)

3. % element = (At.wt × subscript) / molar mass × 100%

4. % element = mass of element / mass of whole compound × 100%
   (كتلة العنصر / كتلة المركب كامل)

5. Molecular formula = (emp. formula) n
   (الصيغة الجزيئية)

6. n = molar mass of compound / molar mass of emp. formula
   (كتلة مولية للمركب / كتلة مولية الصيغة الأولية)
   (معطاة في السؤال)

7. Percentage yield = actual yield / theoritical yield × 100%
   (المردود المئوي)
   (الناتج الفعلي / الناتج النظري)
   (المعطى في السؤال)



Scanned with CamScanner

≪ امتحان مبدئي مع الحلول ≫

[1] The quantum number that describes the orientation of an orbital in space is:-

[A] Principle quantum number
[B] Magnetic quantum number
[C] Secondary (angular momentum) quantum number
[D] Spin quantum number
[E] None of the above

[2] The molar mass of compound S_2O_x = 112 g/mol, At. wts:- S = 32, O = 16 g/mol

What is the value X?

[A] 3 [B] 5 [C] 7 [D] 4 [E] 6

sol:- $112 = (32 * 2) + (16 * X)$

$X = 3$

[3] Which element has the greatest electron Affinity (EA) for $_{14}Si$, $_{11}Na$, $_{18}Ar$

[A] Si [B] Na [C] Ar

Scanned with CamScanner

4 The element X (atomic number = 30) is a ---- element with ------ unpaired electrons.

A paramagnetic, 3

B paramagnetic, 2

C paramagnetic, 6

D diamagnetic, 2

E diamagnetic, 0

Sol:- $_{30}X$: $[_{18}Ar]\ 4s^2 3d^{10}$ zero unpaired

diamagnetic

5 Find the empirical formula for a compound that is contains 82.8 % of "C" and 17.2 % of "H"

(Atomic weights:- C = 12 , H = 1) g/mol

A C_2H_5 B C_3H_8 C C_2H_3 D C_4H_{11} E C_3H_5

Sol:-

	C	H
÷100 ↓	82.8	17.2
÷12 ↓	7	17.2
÷7 ↓	1	2.4
2 *	2	5

$\rightarrow C_2H_5$

Scanned with CamScanner

6 How many moles in 40g of Ca?
(At.wt = 40 g/mol)

A 1.0 mole
B 0.5 mole
C 2.5 mole
D 2.0 mole
E 1.5 mole

sol:- $\text{moles} = \frac{\text{mass}}{\text{At.wt}}$

$\text{moles} = \frac{40}{40} = 1 \text{ mole}$

7 Calculate the mass percentage of oxygen(O) in $Al(NO_3)_3$
(At.wts:- Al = 27, N = 14, O = 16 g/mol)

A 17.1% B 19.7% C 58.5% D 67.6% E 12.7%

sol:- $\frac{9*16}{(9*16)+(27*1)+(14*3)} * 100\% = 67.6\%$

8 Which electron in the nitrogen ground state atom has the quantum number set (n, L, mL, ms) equal to $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$
(Atomic no. of N = 7)

A First electron
B Fourth electron
C Fifth electron
D Sixth electron
E Seventh electron

Scanned with CamScanner

[9] The principal quantum number(n) of the first S-orbital is---

[A] 1 [B] 2 [C] 3 [D] 4 [E] 0

[10] How many electrons are there in the valence shell of the O^- ion

[A] 2 [B] 8 [C] 7 [D] 5 [E] 4

[11] $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ is a ground state configuration for:-

[A] Transition element

[B] Alkali metal element

[C] Representive element

[D] Inner transition element

[E] Noble element

[12] Which of the elements below, is a metal:-

[A] Na (atomic no. = 11)

[B] Si (atomic no. = 14)

[C] B (atomic no. = 5)

[D] Cl (atomic no. = 17)

[E] Ar (atomic no. = 18)

[13] How many atoms (total no. of atoms) are found in 7.5 mole of $K_2Cr_2O_7$, Avogadro's no. = 6.022×10^{23}

[A] 2.3×10^{25} [B] 7×10^{25} [C] 5×10^{25} [D] 1.4×10^{26} [E] 3.6×10^{24}

↳ $7.5 \times 6.022 \times 10^{23} \times (2+2+7)$

$= 5 \times 10^{25}$



Scanned with CamScanner

14 Which element has the greatest IE in period 2?

A Ne B Be C Li D N

15 For the equation :-

$__ HBr + __ Al \longrightarrow __ AlBr_3 + __ H_2$

The coefficients in the balanced equation (respectively) are:-

A 2, 6, 2, 3

B 6, 2, 3, 2

C 2, 6, 3, 2

D 6, 2, 2, 3

E 3, 6, 2, 3

16 Which of the following, is the atomic number for an element that belongs to period 5, group 5B (VB) in the periodic table:-

A 73 B 42 C 41 D 44 E 43

Scanned with CamScanner

* Examples :-

[1] How many milliliters of 0.35 M to prepare a 250 mL of 0.24 M of NaOH solution :-

$$M_1V_1 = M_2V_2$$
$$0.35 \times V_1 = 0.24 \times 250$$
$$V_1 = 171.4 \text{ mL}$$

وهذا طلبنا حجم الماء المضاف :

$$V_{water} = (250 - 171.4)\text{mL} = 78.6 \text{ mL}$$

[2] Calculate the volume of water that should be added to a 100 mL (0.42 M) to reduce its concentration to one third its original concentration :-

V_1 : 100 mL

M_1 : 0.42 M $\xrightarrow[\text{water}]{\text{adding}}$ $M_2 = \frac{1}{3} \times 0.42$ M

$$M_1V_1 = M_2V_2$$
$$V_2 = \frac{0.42 \times 100\text{mL}}{\frac{1}{3} \times 0.42} = 300 \text{ mL}$$

$$V_{water} = V_2 - V_1$$
$$= 300 - 100$$
$$= 200 \text{ mL water}$$

Scanned with CamScanner

H.W : What volume of 5.07 M solution is required to prepare 4×10^2 mL of a 0.866 M NaOH solutions?

Answer :- 68.33 mL

- Concentration of Ions :-

$$[Ion] = M_{compound} \times subscript$$

* Examples :- 1) 0.2 $CaCl_2$

$[Ca^{2+}] = 0.2 \times 1 = 0.2\ M$

$[Cl^-] = 0.2 \times 2 = 0.4\ M$

2) $Ca_3(PO_4)_2 \Rightarrow M = 0.3$

$[Ca^{2+}] = 0.3 \times 3 = 0.9\ M$

$[PO_4^{3-}] = 0.3 \times 2 = 0.6\ M$

Scanned with CamScanner

* Reactions of solutions :-

Types of chemical reactions:-

1 Acid - Base reactions (neutralization rxn) تفاعلات التعادل (تفاعلات الحمض - القاعدة)

ex) $NaOH_{(aq)} + HCl_{(aq)} \longrightarrow NaCl_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

2 Precipitation reactions :- تفاعلات الترسيب

ex) $AgNO_{3(aq)} + NaCl_{(aq)} \longrightarrow NaNO_{3(aq)} + AgCl_{(s)}$

3 Reduction - oxidation rxns :- (Redox reaction) تفاعلات الأكسدة والاختزال

$Fe^{2+}_{(aq)} + MnO_4^-{}_{(aq)} \xrightarrow{OH^-} Fe^{3+}_{(aq)} + MnO_{2(aq)}$

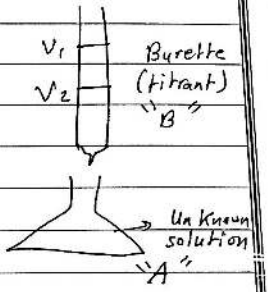
• The balanced equation is the base of stoichiometric calculations.



Scanned with CamScanner

* Titration : المعايرة

A way or technique used to find out moles (or molarity) of a solution by reacting with a solution of exact (Known) molarity called titrant.



- An indicator is usually added to solution before starting titration to get the end point of titration

- A balanced chemical equation is needed.

$$2A + B \longrightarrow C + D$$

- At end point "where color changes"

$$\frac{\text{moles of "A"}}{2} = \frac{\text{moles of "B"}}{1}$$

$$\frac{(M \times V)_A}{2} = \frac{(M \times V)_B}{1}$$

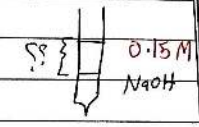
Scanned with CamScanner

* Examples :-

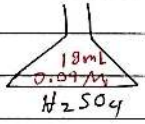
[1] For the reaction:-

$2\,NaOH_{(aq)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow NO_2SO_4 + 2H_2O_{(l)}$

Calculate milliliters of 0.15 M NaOH (aq) required to neutralize (completly react) with 18 mL (0.09 M) of H_2SO_4.



$$\frac{(M \times V)_{NaOH}}{2} = \frac{(M \times V)_{H_2SO_4}}{1}$$



$$\frac{0.15 \times V_{NaOH}}{2} = \frac{0.09 \times 18\ mL}{1}$$

$$V_{NaOH} = \frac{0.09 \times 18 \times 2}{0.15}$$

$V_{NaOH} = 21.6\ mL$

Scanned with CamScanner

(2) For the reaction :-

$$3Ag_2(SO_4)_{(aq)} + 2AlBr_{3(aq)} \longrightarrow 6AgBr_{(s)} + Al_2(SO_4)_{3(aq)}$$

When mixing 56 mL (0.06 M) of Ag_2SO_4 with 75 mL (0.11 M) of $AlBr_3$ in a rxn vessel. Answer the following :-

Calculate mass of AgBr (187.7 g/mol) precipitated at the end of rxn :-

moles of Ag_2SO_4 = M X V(L)

$$= 0.06 \times \frac{56}{1000} L = 3.36 \times 10^{-3} mol$$

moles of $AlBr_3$ = M X V(L)

$$= 0.11 \times \frac{75}{1000} = 8.25 \times 10^{-3} mol$$

⇒ which is the L.R ?

$Ag_2SO_4 \Rightarrow \frac{3.36 \times 10^{-3}}{3} = 1.1 \times 10^{-3}$ ⇒ الأصغر هو الـ L.R

$AlBr_3 \Rightarrow \frac{8.25 \times 10^{-3}}{2} = 4.1 \times 10^{-3}$

∴ Ag_2SO_4 is the L.R



Scanned with CamScanner

$$\frac{\text{moles of AgBr}}{6} = \frac{\text{moles of } Ag_2SO_4}{3}$$

$$\frac{x}{6} = \frac{3.36 \times 10^{-3}}{3}$$

x: moles of AgBr precipitate $= 6.72 \times 10^{-3}$ mol

mass $= 6.72 \times 10^{-3} \times 187.7$

$= 1.26$ gram (المترسب في المحلول)

Scanned with CamScanner

« أسئلة سنوات »

[1] What volume of water would you need to dilute 0.2 L of a 15 M solution to obtain a 3 M solution?

[a] 1.8 L [b] 1 L [c] 1.5 L [d] 0.8 L [e] 1.2 L

solution :-

$$M_1V_1 = M_2V_2$$

$$0.2 * 15 = 3 \times V_2$$

$$V_2 = \frac{0.2 * 15}{3} = 1\ L$$

[2] What is the molar concentration of a solution of 9.88 g $MgSO_4$ dissolved in 75 mL water? (Molar mass of $MgSO_4$ = 120 g/mol)

[a] 0.011 M [b] 11 M [c] 1.1 M [d] 0.11 M

solution :-

$$\text{Molarity} = \frac{\text{moles}}{\text{V(L)}} = \frac{(9.88/120)}{(75/1000)\text{L}}$$

$$= \frac{0.0823}{0.075}$$

$$= 1.097 \approx 1.1\ M$$

Scanned with CamScanner

<< ملخص قوانين هذه المادة >>

1. Molarity = moles of solute (mol) / Liters of solution
(التركيز المولاري) — عدد مولات المذاب ← حجم المحلول باللتر

2. (w/w)% = mass of solute (g) / mass of solution (g) × 100%
كتلة المذاب ← / كتلة المحلول

3. density = mass of solute (g) / Volume of solution (mL)
(الكثافة) — كتلة المذاب ← / حجم المحلول (mL) ← مقاس الحجم بالميليلتر

4. Molarity = % × density × 10 / F.wt

5. $M_1V_1 = M_2V_1$ " قانون تخفيف المحاليل "

6. $V_{water} = V_2 - V_2$ لحساب حجم الماء المضاف عند التخفيف

7. [Ion] = $M_{compound}$ × subscript
(تركيز الأيون) — (تركيز المركب)

8. moles of solute = M × V
لحساب عدد مولات المذاب في المحلول



Scanned with CamScanner

≪ Chapter 6 ≫

Thermodynamics

هاد الشابتر مهم جداً لطلاب الميكانيك بمختلف نوعه وطلاب الصناعات الكيميائية لإنه يعتبر أساسي لمادة الثرموداينمك وهي مادة تخصصية مهمة جداً، باقي التخصصات يمكن ما بتحتاجوه جداً لكن الشابتر الكل بدرسه بتركيز لإنه هندسياً الشابتر مادة الكيمياء العامة ولكنه بسيط وسهل إذا (اندرس منيح وأخد حقه ١٠٠٪)

⇒ This chapter deals with energy associated to chemical reactions

في بعض المفاهيم الأولية إلي لازم نكون متفقين عليها بأول الشرح لحتى تكون عملية واضحة لقدام بالحل :-

- system :- النظام
- surroundings :- المحيط
- universe = system + surroundings
- universe :- الكون

⇐ أول مبدأ أو شرح نتيجة هو مبدأ (قانون) حفظ الطاقة :-

Law of conservation of energy :-

" Energy is neither created nor destroyed but changes from one form to another "



Scanned with CamScanner

- Σ universe is constant
- $\Delta \Sigma_{universe} = 0$
- $\Delta \Sigma_{sys} + \Delta \Sigma_{surr} = 0$
- $\Delta \Sigma_{sys} = -\Delta \Sigma_{surr}$ معادلة بدأ

وهلا رح نتعرف لمفاهيم بتتعلق بالطاقة والشغل ومقدار الحرارة الناتجة أو الداخلة في التفاعل (سواء كان كيميائي أو غيره)

- q :- heat of reaction (or system)
- w :- work done by or on system
- Both have units of J or KJ

بمكن تفصيلي أكثر :-

1) Heat (q) ⇒ كمية الحرارة الصادرة أو الداخلة في التفاعل

q_{sys} → + ⇒ system absorbs heat

q_{sys} → − ⇒ system evolves heat

absorb = gain = add = يكسب (يحصل)

evolve = release = lose = يخسر (يعطي)



Scanned with CamScanner

[2] Work (w) ⇒ الشغل المبذول

W_{sys} → + ⇒ system perform work on system
W_{sys} → − ⇒ system performs work on surroundings (by system)

+Ve work: work done on system
-Ve work: work done by system

← أول قانون ح نتعلمه بالحل هو القانون الأول للديناميكا الحرارية:-
First law of thermodynamics:-

$$\Delta E_{sys} = q + w$$

ex) For a chemical system which absorbs 70 J of heat while performing 100 J of work, calculate the change in its internal energy:-

Solution:- $\Delta E_{sys} = q + w$

$$= ((+70) + (-100))\,J$$

$$\Delta E_{sys} = -30\,J$$

لو طلب مني ΔE_{surr} بكون ↓ ΔE_{sys}

$$\Delta E_{surr} = +30\,J$$

Scanned with CamScanner

مما لو إجينا التفاعلات هي تفاعلات طاردة للطاقة وفي تفاعلات ماصة للطاقة
وممكن يبينوا معانا موقع الطاقة سواء قبل أو بعد السهم من المعادلة :-

$A + 2B \rightarrow C + 50\ KJ$ ⇐ هذا السهم

Exothermic reaction ⇒ تفاعل طارد للطاقة

$q = -50\ KJ$

$A + 2B + 50\ KJ \rightarrow C$ ← قبل السهم

Endothermic reaction ⇒ تفاعل ماص للطاقة

$q = +50\ KJ$

* Σ (internal energy) is a state function
* state function :- it depends on the initial state and the final states only, regardless the pathway of rxn.

اقتران الدالة يعتمد على التفاعلات والنواتج ولا يعتمد على طريق التفاعل

$A + 2B \longrightarrow C$

(initial state) (final state)

reactants products

$\Delta E_{rxn} = E_f - E_i$

$= E_{products} - E_{reactants}$



Scanned with CamScanner

⇒ State Function:-

one pathway is:-

1) $A + 2B \longrightarrow C$

initial state — final state

$q = -60\ KJ$

$w = -20\ KJ$

$\Delta E = q + w$

$= -80\ KJ$

ملاحظة:
q, w depends on pathway

نفس القيمة مع اختلاف طريقة الوصول للتفاعل والطاقة

Another pathway is:-

2) $A + D \longrightarrow E$ step (1)

$E + 2B \longrightarrow D + C$ step (2)

$A + 2B \longrightarrow C$

initial state — final state

$q = +30\ KJ$

$w = -110\ KJ$

$\Delta E = -110 + 30$

$= -80\ KJ$

طيب هل كل أنواع الأنظمة متشابهة ؟؟ ولا هي اختلافات بين الأنواع ؟؟

طبعًا في اختلاف بينهم وكل نوع نظام إله ملاحظات خاصة فيه.



Scanned with CamScanner

* Types of systems:-

1 Open system :- (النظام المفتوح)
(Pressure is constant)
Mass and heat transfer is allowed between system and surroundings.

2 Closed system:- (النظام المغلق)
(Volume is constant)
heat transfer is allowed
mass transfer is not allowed

3 Isolated system:- (النظام المعزول)
No heat transfer
No mass transfer

4 Isothermal system:- (النظام متساوي الحرارة)
(T is constant)
temperature is held constant

5 Adiabatic system:- (النظام الاتبادلي)
No heat transfer
mass transfer is allowed

Scanned with CamScanner

[2] Work (w):-

- The work to be calculated is a type of work called "PV-work" and it is related to gaseous systems

PV- work

$W = -P_{ext} \cdot \Delta V$

For expansion or compression of a gas inside a cylinder

P_{ext}: pressure (KPa)

ΔV: volume (L)

$\Delta V = V_f - V_i$

$KPa \cdot L = J$

$W = -\Delta n_g \cdot R \cdot T$

For a chemical rxn that has gaseous reactants or/and products

n: moles of gas

Δn_g = moles of gaseous products − moles of gaseous reactants

$2A_{(g)} + B_{(g)} \rightarrow C_{(g)} + D_{(g)}$

$\Delta n_g = 1 - 2 = -1$ mol

T: temprature (Kelvin)

R: universal gas constant

$= 0.0821$ atm.L $mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$R = 8.314$ J/mol.K



Scanned with CamScanner

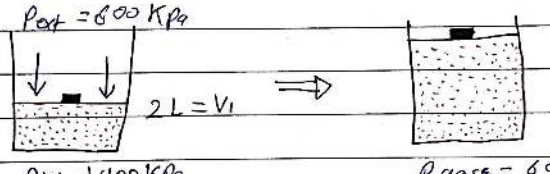
P: 1 atm = 101.3 KPa = 760 mm Hg
T: ___ K = ___ C° + 273
V: 1L = 1dm³ = 1000 mL = 1000 cm³

تحويل الوحدات

(1) A gas in a cylinder → Expansion / Compression

غاز محصور داخل اسطوانة وعليه مكبس قابل للحركة ، يتمدد الغاز أو تقاصه يحقق كل حالات الضغط بين الضغط الخارجي (على المكبس) وضغط الغاز الداخلي (داخل الاسطوانة)

A Expansion :- (التمدد)



*Boyle's law :-

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

P_1: internal pressure of gas

P_2: Final pressure of gas = Pext

V_1: initial volume of gas

V_2: Final volume of gas

Scanned with CamScanner

For previous figure:-

$P_1 = P_{int} = 1400\ KPa$ $\quad V_1 = 2\ L$

$P_2 = P_{ext} = 600\ KPa$ $\quad V_2 = ??$

$P_1 V_1 = P_2 V_2$

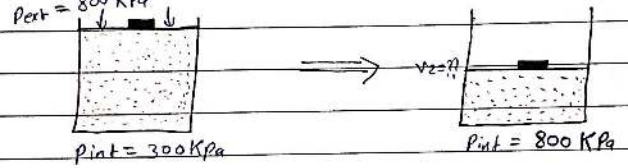
$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{1400 \times 2}{600} = 4.67\ L$

$W = -P_{ext} \cdot \Delta V$

$= -600 * (4.67 - 2)$

$W = -1602\ J$

[2] compression:-



solution:- $P_1 V_1 = P_2 V_2$

$300 \times 6 = 800 \times V_2$

$V_2 = 2.25\ L$

Work $= -P_{ext} \cdot \Delta V$

$= -800 \cdot (2.25 - 6)$

$W = +3000\ J$

Scanned with CamScanner

Expansion	Compression
$V_2 > V_1$	$V_1 > V_2$
$P_1 > P_2$	$P_2 > P_1$
w: $-Ve$	w: $+Ve$
ΔV: $+Ve$ (increase)	ΔV: $-Ve$ (decrease)
work done by system	work done on system

(H.W):- Calculate work accompained with compression of a $3dm^3$ of a gas until its volume became $1 dm^3$ given that its internal pressure = 1.3 atm

Answer:- $w = +790.14\ J$ (work done on system)

• Work for chemical reactions:-

$$w = -\Delta ng \cdot R \cdot T$$

T: temperature (Kelvin)

R: $8.314\ J/mol \cdot K$

Δng: change in moles of gases

ex) Calculate work for the following rxn:

$NaOH_{(aq)} + H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow Na_2SO_{4(aq)} + 2H_2O_{(l)}$

$\Delta ng = 0 - 0 = 0$: نلاحظ عدم وجود غازات في هذا التفاعل وبالتالي

$w = -\Delta ng \cdot R \cdot T = 0$

∴ لعدم وجود غازات في التفاعل



Scanned with CamScanner

ex) Calculate work for the rxn:-

$3H_{2(g)} + N_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)}$, at 25°c

$\Delta ng = 2\ mol - 4\ mol = -2\ mol$

$W = -\Delta ng\ RT$

$= -(-2) \times (8.314) \times (298\ K)$

$= 4955.14\ J$

(H.W):- Calculate work for the reaction:-

$C_6H_{6(l)} + \frac{15}{2} O_{2(g)} \longrightarrow 6CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)}$

Answer:- $W = -3716.4\ J$

Note:-

Δng	W	
+	−	done by system (expansion)
−	+	done on system (compression)

Scanned with CamScanner

* Example:- A cylinder and piston is warmed up by an external flame. The contents (gas) expanded and pushed the piston upward against the external pressure. If system absorbs 560 J of heat and the gas volume changes by 3.2 L against external pressure of 200 KPa.

Calculate change in internal energy of the system:-

solution:- $\Delta E_{sys} = q + w$

$= (+560) + (-200 * +3.2)$

$= -80\ J$

- Ideal gas $\Rightarrow \Delta PE = 0$
- If ideal gas expands or compresses isothermally ($\Delta T = 0$)

$\Delta KE = 0$

$\Delta E = \Delta PE + \Delta KE = q + w = 0$

Scanned with CamScanner

* Heat (q) :-

Heat: form of energy which flows between two objects of different temperature. (كمية الحرارة)
always flow from the hotter object to the colder one.
Heat unit is (J)

Temperature: The degree of hotness or coldness of a body
(درجة الحرارة)
temperature reflects the average of kinetic energy of molecules in a substance
temperature unit is (C° or K)

كيف يتم حساب الـ heat ؟؟

$$q = \text{mass (g)} \times \text{specific heat (J/g.C)} \times \Delta t \text{ (C)}$$

(الحرارة النوعية)
• specific heat :- amount of heat needed to raise the temp. of one gram of substance by 1 C°

• $\Delta t = tf - ti$ (C)

$$q = \text{heat capacity (J/C)} \times \Delta t \text{ (C)}$$

• Heat capacity :- amount of heat needed to raise temp. of substance by 1C

Scanned with CamScanner

ex) Calculate heat needed to raise the temp. of 50g of water from 20°C to 50°C (sp.ht of water = 4.184 J/g.°C)

q = mass × sp.ht × Δt

= 50 × 4184 × (50 − 20)

= + 6276 J

(H.W) :- Calculate the molar specific heat for a substance, if 16 g of this substance (molar mass = 60 g/mol) requires 260.8J of heat to raise its temp. by 10°C :-

Answer :- molar sp.ht = 97.8 J/mol.°C

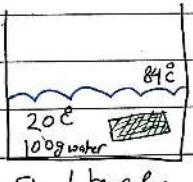
ولو إنطلب sp.ht لحال بتكون وحدتها J/g.°C فبتطلع بالتحويل

sp.ht = 1.63 J/g.°C

* Example :- Suppose a 0.32 Kg rod of metal was inserted in 100g of water at 20°C. The temperature of the metal piece dropped down from 84°C to 33°C. If sp.ht$_{(H_2O)}$ = 4.184 J/g.°C

$q_{sys} = -q_{surr}$

$q_{water} = -q_{metal}$ ← نستخدم هذا القانون



Final temp for both = 33°C

$m \times sp.ht \times \Delta t = -(m \times sp.ht \times \Delta t)$

$100 \times 4.184 \times (33-20) = -(320 \times ?? \times (33-84))$

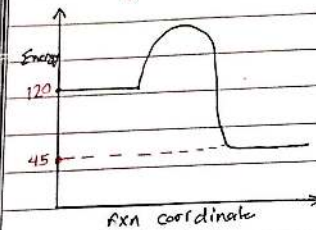
$5439.2\,J = -(320 \times -51 \times sp.ht)$

$sp.ht = 0.333\ J/g.°C$



Scanned with CamScanner

* Enthalpy :- (H)



- Heat of reaction is a state function

$\Delta H_{rxn} = H_p - H_i$

$\Delta H_{rxn} = H_{products} - H_{reactants}$

$\Delta H_{rxn} = 45 - 120$

$= -75$ KJ

(exothermic rxn)

- Enthalpy (ΔH) is a quantitative property (extensive property) (خاصية نوعية للطاقة)
- ΔH tells if the rxn is:
  exothermic (ΔH : -ve)
  endothermic (ΔH : +ve)
- ΔH_{rxn} is for balanced chemical equation.
- ΔH_{rxn} depends on the coefficients of balanced equation.

$$\Delta H_{rxn} = \frac{q_{rxn}}{moles} \times coefficient$$

For any reactant or product in balanced equation.

Scanned with CamScanner

ex) For the reaction $3A + 2D \longrightarrow C$, If 15g of A (F.wt = 72 g/mol) absorbs 53 KJ of heat. Calculate ΔH_{rxn}.

moles "A" = $\frac{15g}{72} = 0.208$ mol

0.208 mol "A" $\longrightarrow$ +53 KJ

3 mol "A" $\longrightarrow$??

$\Delta H = +764.4$ KJ

H.W :- For a rxn $2A + B \longrightarrow C$, If $\Delta H_{rxn} = -120$ KJ Calculate heat evolved when 20g of "A" (M.wt = 88 g/mol) is reacted with sufficient amount of "B" :-

Answer :- $q = -13.6$ KJ

مساعدة للحل: تحل نسبة وتناسب

* Calorimetry :-

A method used to calculate enthalpy of a reaction usually by studying change in temperature of the surroundings

$$q_{surr} = -q_{rxn}$$

calorimeter : device used to find the heat of rxn

Calorimeter:
- coffee-cup calorimeter (open system)
- Bomb calorimeter (closed system)

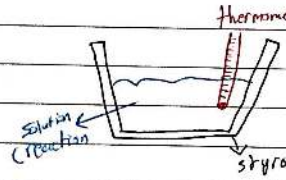


Scanned with CamScanner

* Cup - Calorimeter :-

open system

surr : cup + air + water

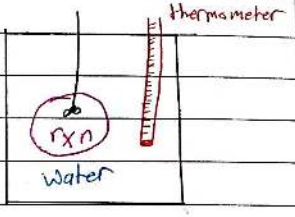


* Bomb calorimeter :-

closed system

surr: Calorimeter + water

= أحياناً تحسب q_{water} لوحدها، وأحياناً تعتبر من ضمن الـ Calorimeter نفسه "



- سنبدأ بتفصيل كل calorimeter لوحده وحل أسئلة على كل منها لكن وجب التنبيه أنه يجب أن تتدرب على الحل حتى تكون سريعاً في الاستحان، وكل ما ترتبت أكثر رح تكون أسرع وأكثر دقة بالحل، فمهم جداً جداً إنك تحل أسئلة وذيت على الـ Calorimetry تحديداً.. (!!)

⇒ In both calorimeters you study and determine q_{surr} which equals $-q_{rxn}$ ($q_{surr} = -q_{rxn}$)

q_{surr} → mass x sp.ht x Δt

q_{surr} → heat capacity x Δt

Scanned with CamScanner

* Cup - calorimeter :-

- open system (Pressure is constant)
- "q" calculated is labeled as q_p
- It is called solution calorimeter
- $q_{surr} = q_{air} + q_{cup} + q_{water}$

  $q_{new\ solution} = q_{water}$

  to simplify calculation (water ≅ new solution)
- $q_{new\ solution} = mass_{(soln)} \times sp.ht_{(soln)} \times \Delta t$ (درجة الحرارة بعد التفاعل − درجة الحرارة قبل التفاعل)
- $q_{p\ (rxn)} = -q_{new\ soln}$

(الإشارة معكوسة لأنها تم استقبالها)

- $\Delta H = q_{p\ (rxn)}$
- $\Delta H = \frac{q_{rxn}}{moles} \times coefficient$

(الكمية في التفاعل / العامل العدد)

Scanned with CamScanner

* Example: Calculate ΔH_{rxn} for the following rxn given that 50 ml (0.1 M) of NaOH were mixed with 25 ml (0.1 M) of H_2SO_4 in a cup-calorimeter and the temp. raised from 22°C to 35°C.

Useful data: sp.ht of Na_2SO_4 soln = 4.08 J/g.°C

density of Na_2SO_4 soln = 1.07 g/ml

$$2\,NaOH_{(aq)} + H_2SO_{4\,(aq)} \longrightarrow Na_2SO_{4\,(aq)} + H_2O_{(l)}$$

↓	↓	
50 ml	25 ml	75 ml
(0.1) M	(0.1) M	35 °C
22°C	22°C	

$q_{surr} = q_{air}$ (neglect) $+ q_{cup}$ (sometimes neglected) $+ q_{new\ soln}$ ✓

$q_{surr} = (m \times sp.ht \times \Delta t)_{Na_2SO_4\ soln}$

$q_{surr} = (V \times d) \times 4.08 \times (35-22)$

$= (75 \times 1.07) \times 4.08 \times 13$

$= 4256.46\ J \Rightarrow (+Ve)$

$q_{rxn} = -4256.46\ J$

$\Delta H_{rxn} = \frac{q_{rxn} \times \text{coefficient}}{\text{moles}}$

$= \frac{-4256.46\ J}{5 \times 10^{-3}\ mol} \times 2$

$= -1702.58\ kJ$

$\Delta H = -851.29\ kJ$ ← ΔH (kJ/mol NaOH) لو طلب

بنحسب عدد مولات المتفاعلات :-

$NaOH = 5 \times 10^{-3}$ mol

$H_2SO_4 = 2.5 \times 10^{-3}$ mol



Scanned with CamScanner

* Bomb calorimeter :-

System not at constant pressure

System is at constant volume

- $q_{surr} = q_{water} + q_{calorimeter}$
- $q_{v(rxn)} = -q_{surr}$
- V is constant

$\Delta V = 0 \Rightarrow W = -P_{ext} \cdot \Delta V = 0$

- $\Delta E_{rxn} = q_{v(rxn)} + W_{rxn}$
- $\Delta E_{rxn} = \frac{q_{v(rxn)}}{moles} \times coefficient$
- $q_{v(rxn)}$ ⟸ حرارة التفاعل عند تفاعل كمية معينة من المادة بالكيلو التفاعل الكيميائي الموزون فيه مولات محددة (ذرة وتناسب)

* Example :- For the rxn :-

$C_3H_7OH_{(l)} + 5O_{2(g)} \longrightarrow 3CO_{2(g)} + 4H_2O_{(g)}$

When 1.325 g of C_3H_7OH (60 g/mol) were allowed to react with suffecient amount of oxygen in a bomb calorimeter, the temperature of 1 Kg of water in the calorimeter raised from 22°C to 38°C. If heat capacity of calorimeter = 42 KJ/°C and Sp.ht of water = 4.184 J/g.°C

Calculate :- (a) ΔE_{rxn} (in KJ) (b) ΔE_{rxn} (in KJ/mol H_2O)

(c) ΔH_{rxn} (in KJ)

Scanned with CamScanner

(a) $q_{surr} = q_{water} + q_{calorimeter}$

$= (m \times sp.ht \times \Delta t) + (\text{heat capacity} \times \Delta t)$

$= (1000g \times 4.184 \frac{J}{g.°C} \times 16°C) + (42 \frac{KJ}{°C} \times 16°C)$

$= 66944 J + 672 KJ$

$= 783.94 KJ$ (+ve)

$q_{v(rxn)} = -783.49 KJ$ (-ve)

$\Delta E = \frac{q_v}{moles} + coeffe. + w \approx zero$

$\Delta E = \frac{-738.94 KJ}{(1.3258/60 g/mol)} \times 1 = -33504.9 KJ = -33504.9 KJ/mol\ C_6H_{12}O_4$

(b) $\Delta E \Rightarrow -33504.4 KJ \rightarrow 4\ mol\ H_2O$

?? $\rightarrow 1\ mol\ H_2O$

$\Delta E = -8376 KJ$

(c) ΔH_{rxn} (in KJ) $\rightarrow (4+3)-5 = +2$

$\Delta E = \Delta H_{rxn} + -\Delta n_g RT$

$-33504.9 = \Delta H_{rxn} + -(2 \times 8.314 \frac{J}{mol.K} \times 298 K)$

$\Delta H = -33504.9 KJ + 4905.26 J$

$= -33499.99 = -33500 KJ$

exothermic reaction

ΔH: -ve

Scanned with CamScanner

$\Delta E = \Delta H + -\Delta ng \cdot R \cdot T$ (for rm)

$\Delta H = \Delta E + \Delta ng \cdot R \cdot T$ (for rxn)

$\Delta E^\circ = \Delta H^\circ - \Delta ng \, R \times 298\,K$

T: temp. of rxn in Kelvin

°: means standard conditions (STP)

standard tempreture (25°)

standard pressure (1atm)

For the rxn: $2A_{(g)} + 3B_{(g)} \longrightarrow C_{(g)} + \frac{1}{2} D_{(g)}$

$\Delta H = \Delta E + -1.5RT$

$\Delta H = \Delta E - 1.5RT$

$\Delta E = \Delta H + 1.5RT$

* Hess's law :-

The enthalpy of the overall process is the sum of enthalpy change of the steps in the process.

$\Delta H rxn = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + ----$

⇒ Remember :-

If $A + 2B \longrightarrow 3C$ $\quad \Delta H = -10\ KJ$

$2A + 4B \longrightarrow 6C$ $\quad \Delta H = -10 \times 2 = -20\ KJ$

$\frac{3}{2}C \longrightarrow \frac{1}{2}A + B$ $\quad \Delta H = -\frac{1}{2} * -10 = +5\ KJ$

Scanned with CamScanner

* Example:- Given the following thermochemical equations:-

(1) $H_2(g) + Cl_2(g) \longrightarrow 2HCl(g)$ $\Delta H_1 = -185\ KJ$

(2) $H_2(g) + Br_2(g) \longrightarrow 2HBr(g)$ $\Delta H_2 = -73\ KJ$

Find ΔH for the reaction:-

$2HCl(g) + Br_2(g) \longrightarrow 2HBr(g) + Cl_2(g)$

Equ(1) * (-1) $2HCl \longrightarrow H_2 + Cl_2$

Equ(2) * (1) $H_2 + Br_2 \longrightarrow 2HBr$

Net rxn:- $2HCl(g) + Br_2(g) \longrightarrow 2HBr(g) + Cl_2(g)$

$\Delta H_{rxn} = (-185 * -1) + (-73 * 1) = +112\ KJ$

$= -\Delta H_1 + \Delta H_2 = +112\ KJ$

* Example:- Given the following thermochemical equations:-

(1) $C(s) + 2H_2(g) \longrightarrow CH_4(g)$ $\Delta H_1 = -74.8\ KJ$

(2) $C(s) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$ $\Delta H_2 = -394\ KJ$

(3) $2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(g)$ $\Delta H_3 = -484\ KJ$

(4) $H_2O(l) \longrightarrow H_2O(g)$ $\Delta H_4 = 44\ KJ$

Find ΔH for the reaction:-

$2CH_4(g) + 4O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 4H_2O(l)$

Scanned with CamScanner

Equ (1) x (-2) $2CH_4 \longrightarrow 4H_2(g) + 2C(s)$

Equ (2) x (2) $2C(s) + 2O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g)$

Equ (3) ??

Equ (4) x (-4) $4H_2O(g) \longrightarrow 4H_2O(\ell)$

Equ (3) x (-2) $4H_2(g) + 4O_2(g) \longrightarrow 4H_2O(g)$

overall rxn :-

$2CH_4(g) + 4O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 4H_2O(\ell)$

$\Delta H_{rxn} = (\Delta H_1 \times -2) + (\Delta H_2 \times 2) + (\Delta H_3 \times -2) + (\Delta H_4 \times -4)$

$\Delta H_{rxn} = (-74.8 \times -2) + (-395 \times 2) + (-484 \times -2) + (44 \times -4)$

$\Delta H_{rxn} = +153.6$ KJ (endo Hyromic rxn)

$\Delta H_{rxn} = 76.8$ KJ/mol CH_4

Scanned with CamScanner

* Standard heat of Formation (حرارة التكوين القياسية) :- ΔH_f°

Heat associated with formation of one mole of substance from its elements in their standard state

يعرف الحرارة المتكونة من تكوين مول واحد من مادة معينة من عناصرها الاولية بالظروف القياسية (25°C, 1 atm) وهي توضح حالة العناصر القياسية بهذا الجدول :-

Standard states of elements

(25°C, 1 atm)

Gases	Liquids	solids
(1) Noble elements		(1) IA: Na(s), ----
He (g)	Hg (l)	IIA: Mg(s), ----
Ne (g)	Br_2 (l)	IIIA: Al(s), ----
Ar (g)		(2) Transtion elements
Kr (g)		Cu(s), Pt(s), Fe(s), Cr(s)
(2) some nonmetals		/----
H_2 (g) N_2 (g)		(3) some elements
O_2 (g) F_2 (g)		P_4(s) ⇒ P(s)
Cl_2 (g)		S_8(s) ⇒ S(s)
		C(s) ⇒ graphite
		I_2

Scanned with CamScanner

شو بدنا نعمل بالجدول اللي فوق وشو بدنا نعمله منه؟؟
شو لازم نحفظه لحتى نعرف شو العناصر اللي بتكون بحالتها المعيارية في الحالات الفيزيائية المختلفة، مثل الغازية، والسائلة، والصلبة، وبعدها بنحل نحل.. (1)
هلا لحتى نبلش الحل لازم نفهم بالأول كيف بتكون قيم ΔH_f° وهل ممكن تكون مرفق في بعض الحالات؟؟
ΔH_f° للعناصر وحدها = 0

Substance	ΔH_f° (KJ/mol)
$O_2(g)$	0
$CH_4(g)$	-74.8
C_2H_2	226.7
$H_2O(g)$	-242

بلاحظ من هاد الجدول إنه قيم ΔH_f° ممكن تكون موجبة وممكن تكون سالبة وممكن تاخذ صفر

⇒ Writing Formation equations:-
أول إشي لازم نراعيه في كتابة المعادلات هو إنه نكتبها بحالاتها الفيزيائية المعيارية وبعدين زي ما هو موجود بالجدول تبع العناصر وحالاتهم فمثلاً بدي أكون غاز ثاني أكسيد الكربون، شو بدي؟؟
بدط الكربون بالحالة الصلبة والأكسجين بالحالة الغازية

$C_{(s)} + O_{2(g)} \longrightarrow CO_{2(g)}$ $\quad \Delta H_f^\circ = -394\ KJ$

وهيك منتبه إنه هاي المعادلات اللي رح نكتبها تكون معادلات تكوين.
وتكون مول واحد من مولات المادة والباقي العناصر تكون عناصر مش مركبات

Scanned with CamScanner

* Example :- Which of the following reactions is a standard formation reaction:-

(1) $N_2(l) + O_2(g) \longrightarrow N_2O_4(l)$ ✗

لازم تكون الحالة الغازية

(2) $Cl_2(g) + H_2(g) \longrightarrow 2HCl(l)$ ✗

لازم تكون مول واحد بس

(3) $CO(g) + 2H_2(g) \longrightarrow CH_3OH(l)$ ✗

لازم يكون كبريتور

(4) $2Fe(s) + 3O(g) \longrightarrow Fe_2O_3(s)$ ✗

لازم تكون O_2 مش O

(5) $2Hg(l) + Cl_2(g) \longrightarrow Hg_2Cl_2(s)$ ✓

H.W :- Which of the following reactions is a standard formation reaction:-

(1) $\frac{1}{2}H_2(l) + \frac{1}{2}I_2(g) \longrightarrow HI$

Answer :- ✗, because I_2 should be solid

(2) $C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) + 2H_2(g) \longrightarrow CH_3OH(l)$

Answer : ✓

(3) $HNO_3(l) \longrightarrow \frac{1}{2}H_2(g) + \frac{3}{2}O_2(g) + \frac{1}{2}N_2(g)$

Answer :- ✗, because it's not a formation equation



Scanned with CamScanner

* Calculating ΔH_{rxn} using values of ΔH_f° :-

$$\Delta H_{rxn} = \sum n \Delta H_f^\circ_{(products)} - \sum n \Delta H_f^\circ_{(reactants)}$$

n :- coefficients for each reactant and product

* Example :- Find ΔH_{rxn} for rxn :-

$$3A + 2B \longrightarrow C + \frac{1}{2} D$$

Given the values of ΔH_f° in (KJ/mol) :-

$\Delta H_f^\circ (A) = -50$

$\Delta H_f^\circ (B) = 30$

$\Delta H_f^\circ (C) = -70$

$\Delta H_f^\circ (D) = -100$

Solutions-

$$\Delta H^\circ_{rxn} = [(\tfrac{1}{2} \times -100) + (1 \times -70)] - [(3 \times -50) + (2 \times 30)]$$

$$\Delta H^\circ_{rxn} = -30 \text{ KJ}$$

(H.W) :- Calculate standard heat of formation of C_2H_5OH given that :- $\Delta H_f^\circ\ H_2O_{(l)} = -286$ KJ/mol

$\Delta H_f^\circ\ CO_{2(g)} = -394$ KJ/mol

$C_2H_5OH + 3O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(l)}$ / I.f standard heat of combustion of ethanol = -1409 KJ / ΔH_{rxn}° = +409

Answer :- ΔH_f° $_{(C_2H_5OH)}$ = -237 KJ/mol



Scanned with CamScanner

* Example:- Write the standard formation equation of $H_2SO_4(l)$?

كيف بنا نحل مثل هذا السؤال؟

بنا نفكر من العناصر اللي بتكون منها هذا المركب و نحطها بحالتها الاعتيادية

$$H_2(g) + 2O_2(g) + S(s) \longrightarrow H_2SO_4(l)$$

• Which of the following has $\Delta H_f^\circ \neq 0$?

$C(s)$	$F_2(g)$
$O_2(g)$	$Ar(g)$
✓ $H_2(l) \Leftarrow H_2(g)$	√ $2Br(l) \Rightarrow Br_2(l)$
$P(s)$	$I_2(s)$
	√ $C_4(l) \Rightarrow C_4(s)$

بنا نشوف اي عناصر منهم مش بحالتهم الفيزيائية الاعتيادية 6 وهم بتكونوا الإجابة لإنه بهاي الحالة $\Delta H_f^\circ \neq 0$ ولما تكون العناصر بحالتها الفيزيائية الاعتيادية بتكون $\Delta H_f^\circ = 0$

(H.W) :- Given the thermochemical equations:-

$$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l) \quad \Delta H = -136.6\ KJ/mol$$

$$N_2O_5(g) + H_2O(l) \longrightarrow 2HNO_3(l) \quad \Delta H = -18.3\ KJ/mol$$

$$\frac{1}{2}N_2(g) + \frac{3}{2}O_2(g) + \frac{1}{2}H_2(g) \longrightarrow HNO_3(l) \quad \Delta H = -41.6$$

Find ΔH_f° of N_2O_5 in KJ/mol ?

Answer : +6.8 KJ/mol

أول إشي بندل عليه $\Delta H_{f\,rxn}$ وجدينه بشكل كلي Hess law

Scanned with CamScanner

* Entropy (S): العشوائية
A state function that describes the degree of disorder of a system (قياس عشوائية النظام)

$\Delta S = S_f - S_i$ ← state function

* Factors affecting entropy:-
1) Temperature :- As temp. increase, randomness (العشوائية) increase (علاقة طردية)
2) Physical state: عشوائية الغازات أكبر من السوائل والمواد الصلبة تقريباً
$S_{(solid)} < S_{(liquid)} \ll S_{(gas)}$
3) Volume of container :- (For gases)
As volume increase, entropy of gas molecules increase (علاقة طردية)
4) Type of reaction :-
Formation (تكوين) : $Ca + O_2 \longrightarrow CaO$ (decrease)
Dissociation (تفكك) : $NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$ (increase)
في تفاعلات التكوين نلاحظ أن المواد المتفاعلة عبارة عن ذرات أو جزيئات بسيطة بينما المواد الناتجة عبارة عن جزيئات أكبر وأكثر تعقيداً، أما في تفاعلات التفكك فالمواد المتفاعلة عبارة عن جزيئات كبيرة بينما المواد الناتجة عبارة عن جزيئات أصغر وأقل تعقيداً.

Scanned with CamScanner

* Second law of thermodynamics :-

Entropy of universe increases for any spontaneous process.

عشوائية الكون تزداد لكل تفاعل (عملية) تلقائي.

$\Delta S_{univ} > 0$ For a spontaneous process

- Spontaneous process :- عملية تحدث تلقائيًا

$\Delta S_{rxn} = \frac{q}{T}$ J/K

$\Delta S^{\circ}_{rxn} = \frac{q}{298K}$

- For a spontaneous process :-

$\Delta H - T\Delta S < 0$ (-Ve)

- For a nonspontaneous process :-

$\Delta H - T\Delta S > 0$ (+Ve)

- For a reaction at equilibrium :- (التفاعل في حالة الاتزان)

$\Delta H - T\Delta S = 0$

Scanned with CamScanner

* Gibb's free energy (G):-

A state function that describes whether the reaction is spontaneous or not

الفرق دالة يصف اذا كان التفاعل تلقائي ام غير تلقائي

ΔG_{rxn} → (-Ve) ⇒ spontaneous rxn
ΔG_{rxn} → (+Ve) ⇒ nonspontaneous rxn
ΔG_{rxn} → (=0) ⇒ at equilibrium $A + B \rightleftharpoons C$

$$\Delta G_{rxn} = \Delta H - T\Delta S$$

$$\Delta G^{\circ}_{rxn} = \Delta H^{\circ} - T\Delta S^{\circ}$$ → at standard conditions

(ΔH°: KJ, ΔS°: J/K) ($T = 298\ K$)

- ΔG_{rxn} = maximum work of the rxn.
- ΔG depends on temperature.

ex) $H_2O_{(s)} \rightleftharpoons H_2O_{(l)}$

spont at 25° but nonspont at -12°C.

Scanned with CamScanner

- Predict if rxn is spont or not from signs of ΔH and ΔS

$\Delta G = \Delta H + (-T\Delta S)$ (remember T is always +ve)

ΔH	ΔS	ΔG	Notes
(−)	(+)	(−)	reaction is spontaneous at all temperatures
(+)	(−)	(+)	reaction is nonspont. at all temperatures
(−)	(−)	(−)	Reaction is spont. at low temperatures ($T < T_{eq}$)
		(+)	rxn is non spont at high temp. ($T > T_{eq}$)
(+)	(+)	(−)	rxn spont. at high temp. ($T > T_{eq}$)
		(+)	nonspont. at low temp ($T < T_{eq}$)

- Predicting sign of ΔS_{rxn} :-

- If Δng of rxn is (+Ve) "S" increases (ΔS_{rxn} : +Ve)
- If Δng of rxn is (-Ve) "S" decreases (ΔS_{rxn} : -Ve)
- If $\Delta ng = 0$, $\Delta S \neq 0$ (not always zero)

Scanned with CamScanner

هنا بنتعلم كل الأشياء إلي أعتقدنا إنها صعبة بالآن بالـ entropy
رح نحل سؤال توقع إشارتها:

- Predict sign of ΔS_{rxn} for the following :-

(1) $NaCl_{(s)} \longrightarrow Na^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

$\Delta S: +Ve$ ← الـ aq دايمًا بتزيد ← تفاعل تفكك

(2) $H_2O_{(l)} \longrightarrow H_2O_{(g)}$

$\Delta S: +Ve$ ← تحول من حالة لغاز ← عشوائية بتزيد

(3) $2NH_{3(g)} \longrightarrow N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$

$\Delta ng = 4 - 2 = +2$

$\Delta S: +Ve$

(4) $Hg_{(l)} + I_{2(s)} \longrightarrow Hg_2I_{2(s)}$

$\Delta S: -Ve$ ← عشوائية بتقل ← تفاعل تكوين

(5) $C_6H_{6(l)} + \frac{15}{2} O_{2(g)} \longrightarrow 6CO_{2(g)} + 3H_2O_{(g)}$

$\Delta ng = 9 - 7.5 = +1.5$

$\Delta S: +Ve$

Scanned with CamScanner

* Example :- For the rxn :-

$H_{2(g)} + \frac{1}{2} O_{2(g)} \longrightarrow H_2O_{(l)}$, $\Delta H^\circ_{rxn} = -286\ kJ$

Is this rxn spont. or not?

ΔS sign is (-ve)

$\Delta n_g = 0 - 1.5 = -1.5$

ΔH sign is (-ve)

This rxn is spont. at low temperatures

• At equilibrium :-

$\Delta G = 0$

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = 0$

$\Delta H - T_{eq}\Delta S = 0$

$$T_{eq} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

ex) For the reaction :- $2A + B \longrightarrow C$

If $\Delta H^\circ = +60\ kJ$, $\Delta S^\circ = 191\ J/K$

At what temp. will this rxn be spontaneous?

$$T_{eq} = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{60\ kJ}{0.191\ kJ/K} = 314.1\ K = 41.1^\circ C$$

The rxn is spont. at temperatures above 41.1°C (non spont. at temps below 41.1°C)

Scanned with CamScanner

* Phase change (equilibrium systems):-

Phase change	Name	Temperature	Calculation
solid → liquid	fusion (انصهار)	melting point (T_m)	$T_m = \frac{\Delta H_{fus}}{\Delta S_{fus}}$
liquid → gas	vaporization (تبخر)	boiling point (T_b)	$T_b = \frac{\Delta H_{vap}}{\Delta S_{vap}}$
liquid → solid	freezing (تجمد)	freezing point (T_f)	$T_f = \frac{\Delta H_{freez}}{\Delta S_{freez}}$
solid → gas (directly)	Sublimation (تسامي أو تصعيد)	Sublimation point (T_s)	$T_s = \frac{\Delta H_{sub}}{\Delta S_{sub}}$

ex) Calculate melting point of I_2 if enthalpy of fusion $\Delta H_{fus} = 7.824\ KJ$ and entropy of fusion $\Delta S_{fus} = 124.5\ KJ/K$

$$T_m = \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{7.824\ KJ}{0.1245\ KJ/K} = 63\ K = -209.9^{\circ}C$$

Scanned with CamScanner

* Third law of thermodynamics :-

Entropy for a pure solid crystalline material equals zero at zero Kelvin

$S = 0$ at $0\,K$ → الصفر المطلق

Chemical compounds ⟶ ΔH_f°, ΔG_f°, S°

- Values of ΔH_f°, ΔG_f°, S° are given in tables for compounds
- For elements in their standard states :-

$\Delta H_f^\circ = 0$ ← للعناصر في حالتها المعيارية

$\Delta G_f^\circ = 0$

$S^\circ \neq 0$



Scanned with CamScanner

Given the following thermochemical values :-

Substance	ΔH_f° (KJ/mol)	S° (J/mol·K)	ΔG_f° (KJ/mol)
$C_6H_6(l)$	49	172.8	124.5
$O_2(g)$	0	205.14	0
$CO_2(g)$	-394	213.7	-394
$H_2O(g)$	-242	188.8	-229
$H_2O(l)$	-286	70	-237

For the rxn :-

$$C_6H_6(l) + \frac{15}{2} O_2(l) \longrightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$$

$$\Delta H^\circ rxn = \sum_{(products)} n\Delta H_f^\circ - \sum_{(reactants)} m\Delta H_f^\circ$$

$$\Delta H^\circ rxn = [(6\times -394) + (3\times -286)] - [(7.5\times 0) + (1\times 49)]$$

$$= -3271 \text{ KJ}$$

$$\Delta S^\circ rxn = \sum n S^\circ(products) - \sum m S^\circ(reactants)$$

$$\Delta S^\circ rxn = [(6\times 213.7) + (3\times 70)] - [(7.5\times 205) + (1\times 172.8)]$$

$$= -218.1 \text{ J/K}$$

$$\Delta G^\circ rxn = \sum n G_f^\circ(products) - \sum m G_f^\circ(reactants)$$

$$= [(6\times -394) + (3\times -237)] - [(7.5\times 0) + (1\times 124.5)]$$

$$= -3199.5 \approx -3200 \text{ KJ}$$

أو عن طريق قانون $\Delta G = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$ وبطبع نفس الجواب



Scanned with CamScanner

« أسئلة سنوات »

11 If piece of metal at 120°C is placed in 106 g of H_2O at 20°C, The final temperature of both water and metal piece was 25°C. Calculate heat lost by metal in J. (specific heat for H_2O = 4.184 $J \cdot g^{-1} \cdot °C^{-1}$)

(a) 2217.5 (b) 1774 (c) -2217.5 (D) -1774 (E) 3322.4

solution :-

$$q_{metal} = -q_{water}$$

$$q_{metal} = -(mass * sp.ht * \Delta t)$$

$$= -(106\,g \times 4.184 \frac{J}{g°C} \times (25-20)°C)$$

$$q_{metal} = -2217.5\,J$$

Scanned with CamScanner

[2] Calculate ΔH for $2N_2O_5(g) + 2O_2(g) \longrightarrow 2O_3(g) + 4NO_2(g)$

Given the following equations:-

$O_3(g) + NO_2(g) \longrightarrow NO_3(g) + O_2(g)$ $\quad \Delta H = 10.1$ KJ

$N_2O_5(g) \longrightarrow NO_3(g) + NO_2(g)$ $\quad \Delta H = 48.3$ KJ

(a) +76.4 KJ (b) -38.2 KJ (c) -19.1 KJ (D) +38.2 KJ (E) -76.4 KJ

Solution:-

eq(1) * -2 $\Rightarrow$ $2NO_3 + 2O_2 \longrightarrow 2NO_2 + 2O_3$

eq(2) * 2 $\Rightarrow$ $2N_2O_5 \longrightarrow 2NO_3 + 2NO_2$

overall equation $2N_2O_5 + 2O_2 \longrightarrow 2O_3 + 4NO_2$

$\Delta H_{rxn} = \Delta H_1 * -2 + \Delta H_2 * 2$

$= 10.1 * -2 + 48.3 * 2 = +76.4$ KJ

[3] When two solutions react the container "feels cold" That means that:-

(A) the reaction is endothermic

(B) the reaction is exothermic

(C) the energy of the universe is increased

(D) the energy of both the system and the surroundings is decreased

Scanned with CamScanner

«أسئلة مراجعة»

4] Which one of the following would have an enthalpy of formation value (ΔH_f) equal to zero ?

(a) $S_{(s)}$ (b) $H_{(g)}$ (c) $Cl_{2(s)}$ (d) $Cu_{(g)}$ (e) $Hg_{(s)}$

5] $3H_{2(g)} + N_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)}$

If ΔE of reaction $= -44$ KJ, $R = 8.314$ J/mol.K

$T = 55°C$, calculate ΔH_{rxn} in KJ:

(a) -49.5 (b) $+38.55$ (c) -38.55 (d) $+49.5$ (e) -5498

solution:- $\Delta H = \Delta E + \Delta n_g RT$ (in J)

$= -44 + (-2(8.314)(398)$

$= -44$ KJ $- 5453.98$ J

$= -44$ KJ $- \frac{5453.98}{1000}$ J $= 49.5$ KJ

6] The quantity of heat that is needed to raise the temperature of a 1 gram sample of a substance 1 degree called:

(a) Enthalpy

(b) Kinetic energy

(c) Heat capacity

(d) specific heat

Scanned with CamScanner

«ملاحظة هقولكم هنا الأخر»

1. $\Delta E_{sys} = -\Delta E_{surr}$
2. $\Delta E_{sys} = q + w$ (First law of Thermo dynamics)
3. $\Delta E_{rxn} = E_f - E_i$
   $= E_{products} - E_{reactants}$
4. $w = -P_{ext} \cdot \Delta V$] PV-work
5. $w = -\Delta n_g RT$]
6. $P_1V_1 = P_2V_2$ (Boyle's law)
7. $q = mass(g) \times specific\ heat\ (J/g.^\circ C) \times \Delta t\ (^\circ C)$

(إذا طلب الـ q تكون كل سؤال بيعبر القانون كالتالي:

8. $q = moles \times sp.ht \times \Delta t$
9. $\Delta H_{rxn} = H_f - H_i$
   $= H_{products} - H_{reactants}$
10. $\Delta H = \frac{q_{rxn}}{moles} \times coefficient$
11. $q_{surr} = -q_{rxn}$

Scanned with CamScanner

«ملخص قوانين هذا الدرس»

[12] In cup-calorimeter, pressure is constant, so:-

$q_{p(rxn)} = -q_{\text{new solution}}$

$\Delta H = q_{p(rxn)}$

$\Delta H = \frac{q_{(rxn)}}{\text{moles for L.R in rxn}} \times \text{coefficient}$

[13] In bomb-calorimeter, volume is constant, so:-

$\Delta V = 0 \rightarrow W = -P_{ext} \cdot \Delta V = 0$

$\Delta E_{rxn} = q_{v(rxn)}$

$\Delta E_{rxn} = \frac{q_{v(rxn)}}{moles} \times \text{coefficient}$

$\Delta E_{rxn} = \Delta H + -\Delta n_g RT$

$\Delta H_{rxn} = \Delta E + \Delta n_g RT$

[14] $\Delta H_{rxn} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + ----$ (Hess's law)

[15] $\Delta H_{rxn} = \sum n \Delta H_f^{\circ}{}_{(products)} - \sum n \Delta H_f^{\circ}{}_{(reactants)}$

[16] $\Delta S = S_f - S_i$

[17] $\Delta S_{rxn} = \frac{q}{T}$ (J/K)

[18] $\Delta G_{rxn} = \Delta H - T\Delta S$

[19] $T_{equ} = \frac{\Delta H}{\Delta S}$

Scanned with CamScanner

≪Chapter 14≫

Chemical Kinetics ← حركية التفاعل

Rate of reaction = $\frac{\Delta \text{ conc.}}{\Delta \text{ time}}$

unit of rate: M/S ($mol \cdot L^{-1} \cdot S^{-1}$)

* Example:- $2A + 3B \longrightarrow \frac{1}{2}C + D$

rate of disappearance of "A" = $\frac{-\Delta[A]}{\Delta t}$

rate of disappearance of "B" = $\frac{-\Delta[B]}{\Delta t}$

rate of appearance of "C" = $\frac{\Delta[C]}{\Delta t}$

rate of appearance of "D" = $\frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

• rate of reaction:-

$$\frac{-\Delta[A]}{2\Delta t} = \frac{-\Delta[B]}{3\Delta t} = \frac{\Delta C}{\frac{1}{2}\Delta t} = \frac{\Delta D}{\Delta t}$$

$$\frac{\text{rate of "A"}}{2} = \frac{\text{rate of "B"}}{3} = 2 \text{ rate of "C"} = \text{rate of "D"}$$

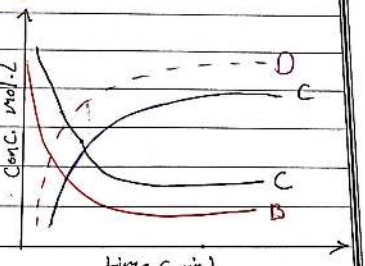
Which is correct:-

- rate of A = $\frac{3}{2}$ rate of B — incorrect
- rate of C = $\frac{2}{3}$ rate of B — incorrect
- $\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = 4\frac{\Delta[C]}{\Delta t}$ — incorrect
- $\frac{\Delta[C]}{\Delta t} = -\frac{1}{4}\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$ — correct
- $\frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{3}{2}\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$ — correct

Scanned with CamScanner

Average rate of reaction $= \frac{-\Delta[\text{reactant}]}{\text{coeff.} \times \Delta t} = \frac{\Delta[\text{product}]}{\text{coeff.} \times \Delta t}$

Δ conc. = Final concentration − initial concentration



- Rate of rxn is always (+Ve)
- Concentrations of "A", "B" decreases with time
- Concentrations of "C", "D" increases with time
- Maximum rate of reaction will be at the beginning of the reaction

* Example: For the rxn $\Rightarrow 2A + B \longrightarrow C$

Time (min)	Concentration (M)	Average rate (M/s)
0	2.00	$\frac{-[1.67-2]}{2 \times 1 \times 60} = 1.98\ M/s$
1	1.67	
2	1.39	$\frac{-[1.39-1.67]}{2 \times 1 \times 60} = 2.3 \times 10^{-3}$
3	1.17	$\frac{-[1.17-1.39]}{2 \times 1 \times 60} = 1.83 \times 10^{-3}$
4	0.97	

$$\text{rate of reaction} = \frac{-\Delta[A]}{2\Delta t} \quad \sim (M) \text{ over } \sim (s)$$

Scanned with CamScanner

- Calculate rate of consumption of "A" after 4 minutes:-

rate of "A" = $\frac{-(0.97-2)}{4\times60} = 4.3\times10^{-3}$ M/s

rate of rxn = $\frac{-(0.97-2)}{2\times4\times60} = 2.145\times10^{-3}$ M/s

سرعة التفاعل

* Rate law:- قانون السرعة

- For the rxn : $2A + B \rightarrow C$

The rate law expression is:

$$Rate = K[A]^n[B]^m$$

- K: rate constant (ثابت السرعة), it is temperature dependent "usually as temp. increase, K increases"
- [A], [B] are initial concentrations of the reactants A and B. "conc. of products doesn't appear in the rate law expression"
- n: order of reaction with respect to "A" (A رتبة)
- m: order of reaction with respect to "B" (B رتبة)
- The overall order of reation = n + m

رتبة التفاعل الكلية = رتبة A + رتبة B

Scanned with CamScanner

⇒ How to Find the orders of reaction for the rate law expression:-

* Example: Given the reaction:-

$$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \longrightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$$

Trail	$[Fe^{2+}]$ (M)	$[MnO_4^-]$ (M)	$[H^+]$ (M)	rate of rxn (M/s)
1	0.2	0.3	0.2	4×10^{-4}
2	0.4	0.3	0.2	3.2×10^{-3}
3	0.2	0.9	0.2	3.6×10^{-3}
4	0.4	0.3	0.6	3.2×10^{-3}

Write the rate law expression for the above rxn:-

$$Rate = K[Fe^{2+}]^x [MnO_4^-]^y [H^+]^z$$

• to Find "x" use trail 1 and 2 ⇒ إختر الجدول التجريبي الذي فيه تركيز لأحد المتفاعلات ويطابق وحدة مختلفة والباقي هي الطلوب عليه ويتساوا.

$$\frac{Rate(2)}{Rate(1)} \Rightarrow \frac{3.2 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-4}} = \frac{K[0.4]^x[0.3]^y[0.2]^z}{K[0.2]^x[0.3]^y[0.2]^z}$$

$$8 = \left(\frac{0.4}{0.2}\right)^x$$

$$8 = 2^x \Rightarrow \boxed{x = 3}$$

• to Find order of "MnO_4^-", use trails 1 and 3:-

$$\left(\frac{0.9}{0.3}\right)^y = \frac{3.6 \times 10^{-2}}{3.2 \times 10^{-3}}$$

$$3^y = 9 \Rightarrow \boxed{y = 2}$$



Scanned with CamScanner

- to find order of "H^+", use trails 2 and 4 :-

$$\left(\frac{0.6}{0.2}\right)^z = \frac{3.2\times10^{-3}}{3.2\times10^{-3}}$$

$$3^z = 1 \Rightarrow \boxed{z = \text{zero}}$$

The rate law expression becomes :-

$$\text{Rate} = K\,[Fe^{3+}]^3\,[MnO_4^-]^2\,[H^+]^0$$

$$\text{Rate} = K\,[Fe^{3+}]^3\,[MnO_4^-]^2$$

- The overall order of reaction is :- "5"

$$3+2+0 = 5$$

* x, y : order could be +Ve, -Ve integers or zero, or any fraction
* x, y are determined experimentally
* x, y ≠ coefficients of A and B in the balanced equation
* Note: when concentration of one of the reactants, changes, and the rate is kept constant (unchanged) then the rxn is zeroth order with respect to this reactant.

- Note: unit of "K" is related to the overall order of rxn

$$\text{unit of } K = M^{-x} \cdot \text{time}^{-1}$$

Where : M: molarity = $mol \cdot L^{-1}$

x: overall order of rxn

time: s^{-1}, hr^{-1}, min^{-1}

Scanned with CamScanner

ex) For a 4th order rxn:-

unit of $K = M^{-3} \cdot S^{-1} = mol^{-3} \cdot L^{3} \cdot S^{-1}$

⇒ to find value of K:- use any of the trails in the previous table.

trail(1) ⇒ $Rate = K [Fe^{2+}]^3 [MnO_4^-]^2$

$4 \times 10^{-4} = K (0.2)^3 \cdot (0.3)^2$

$K = 0.56 \times 10^{-4}$ $M^{-4} \cdot S^{-1}$ ⟸ الوحدة العامة

* Example:- Given the rxn : $A + B \rightarrow C$

$K = 4.9 \times 10^{-3}$ $M^{-2} S^{-1}$, when the concentration of "B" was doubled the rate of reaction was also doubled. Calculate the rate of reaction when the initial conc. of "A" and "B" are 0.3 M and 0.2 M respectively :-

من وحدة K بنجيب الرتبة الكلية للتفاعل و اللي هي (3)

وبعد تنجيب رتبة "B" من اول حالة، بنعمل نفس الشيء لتركيز B اتضاعف واللي رتبة اتضاعف كان فالرتبة هتكون = 1 وممكن نحسبها عادي:

(conc. change of B)^y = rate change

$2^y = 2 \Rightarrow \boxed{y = 1}$

- the rate law is :- $K [A]^x [B]^1$

So x = 2 because overall order is (3)

$Rate = K [A]^2 [B]^1$

$= 4.9 \times 10^{-3} (0.3)^2 (0.2)^1 = 8.82 \times 10^{-5}$ (M/s)

Scanned with CamScanner

ex) What is the order of reaction A → B given that, when conc. of "A" is tripled, the rate increased by 27 times.

$(A)^x$ = rate change

$(3)^x = 27$

$x = 3$ (third order rxn)

* Integrated rate law:-

The integrated rate law describes how concentration of a reactant changes with time.

هذا القانون يمكنك من حساب الكمية المتبقية من مادة متفاعلة بعد زمن معين

• The integrated law expression for a reaction depends on the overall order of reaction

The reaction studied is A → B

$[A]_0$: initial conc. of "A"

$[A]_t$: conc. of "A" remained after "t" time.

$[A]_t \leq [A]_0$

$[A]_t = x\,[A]_0 \Rightarrow x \leq 1$

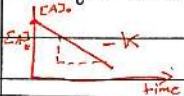
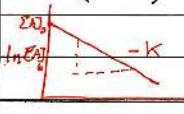
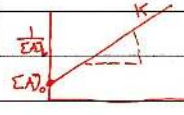
"x": fraction of reactant "A" remained after "t" time (ex. $x = \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$, 20%, 30%)



Scanned with CamScanner

Integrated rate law for A → B :-

لكل رتبة تفاعل قانون مختلف

order	Rate law	Integrated rate law	Half-life ($t_{\frac{1}{2}}$)
zeroth	Rate = K (K : M.s^{-1})	$[A]_t - [A]_0 = -Kt$ $[A]_t = [A]_0 - Kt$ 	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{[A]_0}{2K}$
First	Rate = K[A] (K : s^{-1})	$\ln\left(\frac{[A]}{[A]_0}\right) = -Kt$ 	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{K}$
second	Rate = K[A]^2 (K : M^{-1}. s^{-1})	$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = Kt$ 	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{K[A]_0}$

$t_{\frac{1}{2}}$ (half-life of rxn) :- it is time needed to consume 50.% of the initial concentration of reactant "A"

عمر النصف هو الزمن المطلوب لاستهلاك نصف تركيز المادة المتفاعلة (التركيز الابتدائي)



Scanned with CamScanner

$[A]_c = [A]_o - [A]_t$

التركيز الابتدائي للمتفاعل "A"

التركيز المتبقي من "A" في وقت التفاعل بعد زمن معين

سالب جمع موجب

$[A]_c$: consumed concentration of "A" before "t" time.

* Example:- For zeroth order rxn, If concentration of reactant "A" drops down from 0.62 M to 0.14 M within 12.5 minutes. Find half life of reaction:-

$t_{\frac{1}{2}} = \frac{[A]_o}{2(K)}$ → is not mentioned, so it has to be calculated

For zeroth order:- $[A]_t - [A]_o = -Kt$

$(0.14 - 0.62) = -K\,(12.5\ min)$

$K = \frac{0.48\ M}{12.5\ min} = 3.84 \times 10^{-2}\ M/min$

$t_{\frac{1}{2}} = \frac{[A]_o}{2K} = \frac{0.62\ M}{2 \times 3.84 \times 10^{-2}\ M/min}$

$t_{\frac{1}{2}} = 8.07\ minutes = 484.4\ s$

إذا حددلنا إنه بدو إياه بالثواني حتى بالدقائق

Scanned with CamScanner

* Example:- For the rxn $A \rightarrow B$, If $K = 0.005\ s^{-1}$

Answer the following:-

(A) Find first, second, and third half-lifes for the rxn:-

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{Ln2}{K} = \frac{0.693}{0.005\ s^{-1}} = 138.6\ s$$

التفاعل رتبته الكلية = 1

For 1st order rxns:

First $t_{\frac{1}{2}}$ = Second $t_{\frac{1}{2}}$ = third $t_{\frac{1}{3}}$ = n^{th} $t_{\frac{1}{2}}$

↓ 138.6 s ↓ 138.6 s

(B) At what time is the rxn 46% complete?

46% complete means → $\frac{46}{100}$ $[A]_o$ is reacted (consumed).

→ $\frac{54}{100}$ $[A]_o$ is remained

دائماً نعوض التركيز المتبقي في قانون السرعة وليس المستهلك.

1st order law:- $Ln\left(\frac{[A]_t}{[A]_o}\right) = -Kt$

$$Ln\left(\frac{0.54\ A_o}{A_o}\right) = -0.005\ s^{-1} \times time$$

$$time = \frac{\ln(0.54)}{0.005\ s^{-1}} = 123.23\ s$$

أي أنه بعد ١٢٣ ثانية يستهلك 46٪ من التركيز الابتدائي للمادة المتفاعلة ويتبقى فقط 54٪ منها في وعاء التفاعل



Scanned with CamScanner

(c) What fraction (percentage) of the initial concentration is consumed after 1.4 minutes:-

$$\Sigma A]_t = x\,\Sigma A]_o$$

بنعوض في الـ ln

$$\ln\left(\frac{\Sigma A]_t}{\Sigma A]_o}\right) = -Kt \Rightarrow \ln\left(\frac{x\,\Sigma A]_o}{\Sigma A]_o}\right) = -Kt$$

$$\ln(x) = -0.005\,s^{-1} \times \text{time}$$

$$\ln(x) = -0.005\,s^{-1} \times (1.4\ \text{min} \times 60)\,s$$

$$\ln(x) = -0.42$$

لحتى نطلع قيمة الـ x بعد ذلك الآلة الحاسبة

shift → ln → −0.42

$x = 0.65 = 65\%$ remained

The fraction consumed $= 1 - 0.65 = 0.35 = 35\%$

Scanned with CamScanner

* Example :- For the second order rxn: $2HI \rightarrow H_2 + I_2$
If initial concentration of HI = 0.6 M and the first half-life of the reaction = 0.98 hr. Answer the following:
(A) Find concentration of (HI) consumed after half an hour

$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{K[HI]_o} \Rightarrow 0.98\,hr = \frac{1}{K(0.6)}$

$$K = 1.7\ M^{-1}.hr^{-1}$$

For second order rxn: $\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_o} = Kt$

$\frac{1}{[HI]_t} - \frac{1}{0.6} = 1.7\ M^{-1}.hr^{-1} * 0.5\ hr$

$[HI]_t = 0.4\ M \Rightarrow$ this is Conc. remained (المتبقي)

$[HI]_{consumed} = [HI]_o - [HI]_{remained}$

المستهلك $= 0.6\ M - 0.4\ M = 0.2\ M$ (concentration consumed)

(B) Find the fourth half life of the rxn:-

$[HI]_o \xrightarrow[t_{\frac{1}{2}}]{First} \frac{1}{2}[HI]_o \xrightarrow[t_{\frac{1}{2}}]{second} \frac{1}{4}[HI]_o \xrightarrow[t_{\frac{1}{2}}]{third} \frac{1}{8}[HI]_o$

(0.98) (0.98×2) (0.98×4)

Fourth $t_{\frac{1}{2}}$

$\frac{1}{16}[HI]_o$ (0.98×8)

Scanned with CamScanner

$$\frac{1}{[HI]_t} - \frac{1}{[HI]_0} = kt$$

$$\frac{1}{\frac{1}{16}[HI]_0} - \frac{1}{[HI]_0} = kt$$

$$\frac{1}{0.0375M} - \frac{1}{0.6} = 1.7\ M^{-1}.hr^{-1} \times t \quad (\text{Fourth } t_{\frac{1}{2}})$$

$$t = 7.84\ hr = 470.4\ min$$

(c) Find percentage of HI remained after 130 minutes (notice: K is in hours)

$t = 130min/60 = 2.167\ hrs$

$$\frac{1}{[HI]_t} - \frac{1}{[HI]_0} = kt$$

$$\frac{1}{x[HI]_0} - \frac{1}{[HI]_0} = kt$$

$$\frac{1}{0.6x} - \frac{1}{0.6} = 1.7\ M^{-1}.hr^{-1} \times 2.167\ hr$$

$$x = \frac{1}{0.6 \times 3.68} = 0.45$$

$X = 45\%$ (is remained)

Scanned with CamScanner

About half lifes of rxns :-

Half-life	Zeroth order	First order	second order
First	$\frac{[A]_0}{2K}$	$\frac{\ln(2)}{K}$	$\frac{1}{K[A]_0}$
	$\downarrow \times \frac{1}{2}$	$\downarrow \times 1$	$\downarrow \times 2$
second	$\frac{[A]_0}{4K}$	$\frac{\ln(2)}{K}$	$\frac{2}{K[A]_0}$
	$\downarrow \times \frac{1}{2}$	$\downarrow \times 1$	$\downarrow \times 2$
third	$\frac{[A]_0}{8K}$	$\frac{\ln(2)}{K}$	$\frac{4}{K[A]_0}$
	$\downarrow \times \frac{1}{2}$	$\downarrow \times 1$	$\downarrow \times 2$
Fourth	$\frac{[A]_0}{16K}$	$\frac{\ln(2)}{K}$	$\frac{8}{K[A]_0}$

* Activation energy :- طاقة التنشيط

Activation energy is minimum energy required to start up reaction. It is energy required to break up bonds in reactants and form new bonds in products

= هي الطاقة اللازمة لتحطيم الروابط بين المتفاعلات وتكوين روابط جديدة للنواتج وهي أيضاً أقل طاقة لازمة لبدء التفاعل.

- Ea is always a positive value.
- its unit is J/mol or KJ/mol

Scanned with CamScanner

• How to calculate Ea for a reaction:-

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \frac{-E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

T_1: lower temperature in Kelvin
T_2: higher temperature in Kelvin
$T_2 > T_1$
K_1: rate constant at T_1
K_2: rate constant at T_2
R: universal gas constant = 8.314 J/mol.K

* Arrhenius Equation:- معادلة أرهينيوس

$$\ln K = \ln A - \frac{E_a}{RT}$$

K: rate constant at T
A: Arrhenius constant = * 2.58×10^9
Ea: Activation energy (in J/mol)
R: 8.314 J/mol.K

Ex) For the rxn: $A + B \rightarrow C$, If K = 0.035 at 25°C and K = 0.21 hr^{-1} at 42°C. Find Activation energy of rxn in KJ/mol :-

$T_1 = 25 = 298$ K, $T_2 = 42^\circ C = 315$ K

$$\ln\left(\frac{0.21}{0.035}\right) = \frac{-E_a}{8.314} \times \left(\frac{1}{315} - \frac{1}{298}\right)$$

$$E_a = 82256.0 \text{ J/mol} = +82.25 \text{ KJ/mol}$$

Scanned with CamScanner

Ex) For the reaction: $A + B \rightarrow C$. If rate constant $K = 0.035\ M/s$ at 25°C. At what temperature is the rate constant tripled? given that: activation energy = 62 KJ/mol

$$\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$T_1 = 25°C = 298K \Rightarrow K_1 = 0.035$

$T_2 = ??$ (المطلوب) $\Rightarrow K_2 = 3K_1 = 0.0117\ M/s$

$$\ln\left(\frac{3K_1}{K_1}\right) = -\frac{62000\ J/mol}{8.1340\ J/mol.K}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{298}\right)$$

$$\ln 3 = -7457.3 \times \left(\frac{1}{T_2} - 3.36\times10^{-3}\right)$$

$T_2 = 311.3K$

$T_2 = 38.3°C$

★ Catalysts :- العوامل المحفزة للتفاعل

- Catalysts are chemical substances added to reaction to speed up reaction (to increase rate of reaction)
- The catalyst speeds up reaction by decreasing the activation energy of reaction without itself being consumed.

← العوامل المحفزة للتفاعل هي مواد كيميائية تضاف للتفاعل حتى تسرعه (تزيد سرعته) وذلك عن طريق خفض طاقة التنشيط للتفاعل بدون أن يتم استهلاكها خلال التفاعل.

Scanned with CamScanner

* Types of catalysts :-

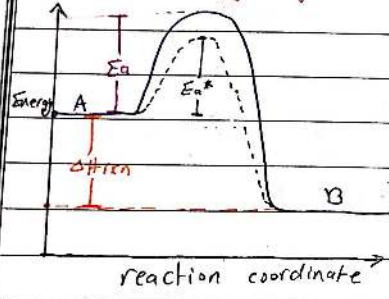
(1) Homogeneous catalysts :- there have the same phase (physical state) as reactants

(2) Heterogeneous catalysts :- these have a different phase from that for reactants.

ex) (1) $A_{(l)} + B_{(l)} \xrightarrow{\text{Catalysts(l)}}$ products (Homogeneous)

(2) $A_{(l)} + B_{(l)} \xrightarrow{\text{Catalysts(s)}}$ products (Heterogeneous)

* Potential energy diagram :-



A ⟶ B

As shown, presence of catalysts lowers Ea for the rxn

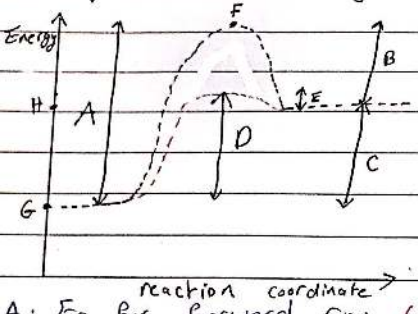
Ea : activation energy of forward rxn (طاقة تنشيط التفاعل الامامي)

Ea* : activation energy of forward rxn in presence of catalysts (طاقة تنشيط التفاعل الامامي بوجود عامل مساعد)

ΔH : in this rxn is (-ve) (exothermic rxn)

Scanned with CamScanner

* Example: For the following energy diagram:-



- A: Ea for forward rxn (طاقة تنشيط تفاعل أمامي)
- B: Ea for reverse rxn (طاقة تنشيط تفاعل عكسي)
- C: ΔH reaction (here its endothermic)
- D: Ea for forward rxn in precence of catalysts
- E: Ea for reverse rxn in precense of catalysts
- F: Activated complex (المعقد النشط)
- G: Energy of reactants (forward rxn)
- H: Energy of products (forward rxn)

* Important notes about fast rxns:-

- have high rate values
- have high rate constants (K)
- have low half-lifes ($t_{\frac{1}{2}}$)
- have low activation energies (Ea)

Scanned with CamScanner

«تابع سؤال 9»

[1] A reaction which follows second-order kinetics has a rate constant K of 0.308 $M^{-1} Min^{-1}$. If the initial concentration of 1.75 M, How many minutes are required for the concentration of reactant to reach 0.632 M:-

(a) 4.86 min (b) 2.15 min (c) 11.34 min (d) 3.28 min (E) 9.36 min

Solution:- $\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = Kt$

$\frac{1}{0.632} - \frac{1}{1.75} = 0.308\,t$

$t = 3.275 = 3.28$ min

[2] Rate constants for the first order rxn:

rate constant $K_1 = 4.75 \times 10^{-4}\ s^{-1}$ at 298 K

rate constant $K_2 = 1.63 \times 10^{-3}\ s^{-1}$ at 320 K

What is the activation energy (E_a) for the rxn given that $R = 8.314\ J/mol.K$:-

(a) 44 KJ (b) 91 KJ (c) 54.8 KJ (d) 35.6 KJ (E) -91.1 KJ

solution:- $\ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = \frac{-E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$

$\ln\left(\frac{1.63 \times 10^{-3}}{4.75 \times 10^{-4}}\right) = \frac{-E_a}{8.314}\left(\frac{1}{320} - \frac{1}{298}\right)$

$E_a = 43.8 = 44$ KJ

Scanned with CamScanner

«ملخص قوانين هذا الباب»

1. Rate of reaction = $\frac{\Delta \text{Conc.}}{\Delta \text{Time}}$ (M/s) or $(mol \cdot l^{-1} \cdot s^{-1})$
2. Average rate = $\frac{-\Delta [\text{reactants}]}{\text{coeff} \times \Delta t} = \frac{\Delta [\text{products}]}{\text{coeff} \times \Delta t}$
3. Rate = $K [A]^x [B]^y$
4. Integrated rate law:-

Zeroth order ⇒ $[A]_t - [A]_0 = -Kt$

First order ⇒ $Ln\left(\frac{[A]_t}{[A]_0}\right) = -Kt$

second order ⇒ $\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = Kt$

5. Half-life :-

Zeroth order ⇒ $t_{\frac{1}{2}} = \frac{[A]_0}{2K}$

First order ⇒ $t_{\frac{1}{2}} = \frac{Ln(2)}{K}$

second order ⇒ $t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{K[A]_0}$

6. $[A]_c = [A]_0 - [A]_t$

$[A]_0$ التركيز الابتدائي للمتفاعل A

$[A]_t$ التركيز المتبقي من A بعد مرور زمن معين

7. $Ln\left(\frac{K_2}{K_1}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$
8. $Ln\,K = Ln\,A - \frac{E_a}{RT}$ (Arrhenius equation)

Scanned with CamScanner

≪Chapter 18≫

Redox reactions

In redox reactions, electrons transfer between chemical species.

- Oxidizing agent (عامل مؤكسد): the species which gains electrons (also it is reduced (مختزلة))
- Reducing agent (عامل مختزل): the species which loses electrons (also it is oxidized (مؤكسدة))
- oxidation and reduction occurs simultaneously at the same time (الأكسدة والاختزال يحدثان بنفس الوقت)
- The electrons never appear in the overall equation

ex) $2Na + Cl_2 \longrightarrow Na^+ + 2Cl^-$

lost $\bar{e}$s → gained $\bar{e}$s

Na: is oxidized — Cl_2 is reduced

Na: is reducing agent — Cl_2 is the oxidizing agent

Scanned with CamScanner

* Oxidation numbers :- (أعداد التأكسد)

(1) For neutral elements, oxidation no. = 0

ex) Na, K, Cl_2, H_2, O_2, F_2

(2) For ions: oxidation no. = charge

ex) $Na^+ = +1$

$Cl^- = -1$

$Fe^{3+} = +3$

(3) For compounds (neutral compounds):

Σ oxidation no. x subscript = 0

ex) $H_2O \Rightarrow (2\times H^{+}) + (1\times O^{2-}) = 0$

$H_2SO_4 \Rightarrow (2\times H^{+}) + (1\times S^{6+}) + (4\times O^{2-}) = 0$

(4) For polyatomic ions (charged compounds):-

ex) $IO_3^- \Rightarrow (I\times1) + (3\times O^{2-}) = -1$

(5) Flourine (F) has oxidation no. = -1 in all of his compounds.

ex) NaF $\Rightarrow$ F: -1 , Na: +1

(6) Oxygen has oxidation no. = -2 execept in peroxide

ex) $H_2O \Rightarrow$ H: +1 , O: -2

peroxide $\Rightarrow H_2O_2 \Rightarrow$ H: +1 , O: -1

Scanned with CamScanner

(7) Hydrogen has oxidation no. = +1 in its compounds except with metals.

ex) $H_2O \Rightarrow H: +1, O: -2$

$MgH_2 \Rightarrow$ H: -1, Mg: +2

(8) metals like:

IA: +1
IIA: +2
IIIA: +3
} → their oxidation no.s in their compounds

* Find the oxidation numbers for:-

- "I" in $IO_3^- \Rightarrow (I \times 1) + (3 \times -2) = -1$
  $I = +5$
- "Cr" in $Cr_2O_7^{2-} \Rightarrow (2 \times Cr) + (7 \times -2) = -2$
  $Cr = +6$
- "Mn" in $KMnO_4 \Rightarrow (1 \times +1) + Mn + (4 \times -2) = 0$
  $Mn = +7$
- "C" in $CO_2 \Rightarrow (1 \times C) + (2 \times -2) = 0$
  $C = +4$
- "C" in $H_2CO_4 \Rightarrow (2 \times +1) + C + (4 \times -2) = 0$
  $C = +6$

Scanned with CamScanner

*طريقة موازنة المعادلات في كل نصف تفاعل:

1) موازنة ذرات العناصر ما عدا الاكسجين والهيدروجين.

2) موازنة الاكسجين بإضافة الماء (H_2O) على الطرف الذي فيه نقص في ذرات الاكسجين

3) موازنة الهيدروجين بإضافة (H^+) على الطرف الذي فيه نقص في الهيدروجين

4) موازنة الشحنة على الطرفين وذلك بإضافة الالكترونات الى جهة على الطرف الأكثر موجبية

5) تساوي عدد الالكترونات في نصف تفاعل الأكسدة ونصف تفاعل الاختزال.

6) ملاحظة: يجب أن لا تظهر الالكترونات في الحاصل النهائي.

7) في حال كان مطلوب في وسط قاعدي يتم إضافة (OH^-) على الطرفين بنفس عدد جزيئات (H^+) الموجودة في المعادلة.

* التحقق من صحة الحل:

المعادلة يجب أن تكون موزونة من ناحية الكتلة + الشحنة.



Scanned with CamScanner

* Example: Balance the following equation in the basic medium (وسط قاعدي)

$NH_3 + MnO_4^- \longrightarrow N_2H_4 + MnO$

$(2NH_3 \longrightarrow 2N_2H_4 + 2H^+ + 2e^-) \times 5$

$(5e^- + 6H^+ + MnO_4^- \longrightarrow MnO + 3H_2O) \times 2$

$10NH_3 \longrightarrow 5N_2H_4 + 10H^+ + 10e^-$

$10e^- + 12H^+ + 2MnO_4^- \longrightarrow 2MnO + 6H_2O$

$2OH^- + 2H^+ + 10NH_3 + MnO_4^- \longrightarrow 5N_2H_4 + 2MnO + 6H_2O + 2OH^-$

($2H^+ + 4H_2O \rightarrow 6H_2O$, $2H_2O$)

overall equation:- $10NH_3 + MnO_4^- \longrightarrow 5N_2H_4 + 2MnO + 4H_2O + 2OH^-$

Which is the oxidizing agent, and which is the reducing agent:-

oxidizing agent:- MnO_4^-

reducing agent:- NH_3

Scanned with CamScanner

أسئلة سنوات

[1] What is the proper oxidation number for the sulfur (S) atom in $Na_2S_2O_3$

(a) +4 (b) -2 (c) +2 (d) +6 (E) -4

Solution:-

$$(2*+1)+(2*"S")+(3*-2)=0$$

$$2*"S" = +4$$

$$"S" = +2$$

[2] When the following equation is balanced with the smallest possible set of integers (in the acidic medium)

$Mn^{2+}_{(aq)} + Fe^{3+}_{(aq)} \rightarrow Fe^{2+}_{(aq)} + MnO_4^-{}_{(aq)}$

The coefficient of Mn^{2+} in the balanced equation is:-

(a) 5 (b) 4 (c) 2 (d) 1 (E) 8

Solution:- $4H_2O + Mn^{2+} \rightarrow MnO_4^- + 8H^+ + 5e$

$(e + Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}) \times 5$

$4H_2O + Mn^{2+} \rightarrow MnO_4^- + 8H^+ + 5e$

$5e + 5Fe^{3+} \rightarrow 5Fe^{2+}$

$4H_2O + Mn^{2+} + 5Fe^{3+} \rightarrow MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+$

∴ coeff of Mn^{+2} : 1

Scanned with CamScanner